

Řízení softwarových projektů

Přednáškové poznámky. Téma 2: nástroje

Jan Voráček

VŠPJ Jihlava, voracek@vspj.cz

Dnešní témata

- ScrumDesk: nástroj, implementující metodiku SCRUM, detailní představení
- GitHub, týmové úložiště, souhrnné informace
- MS Teams: povinný týmový komunikační kanál



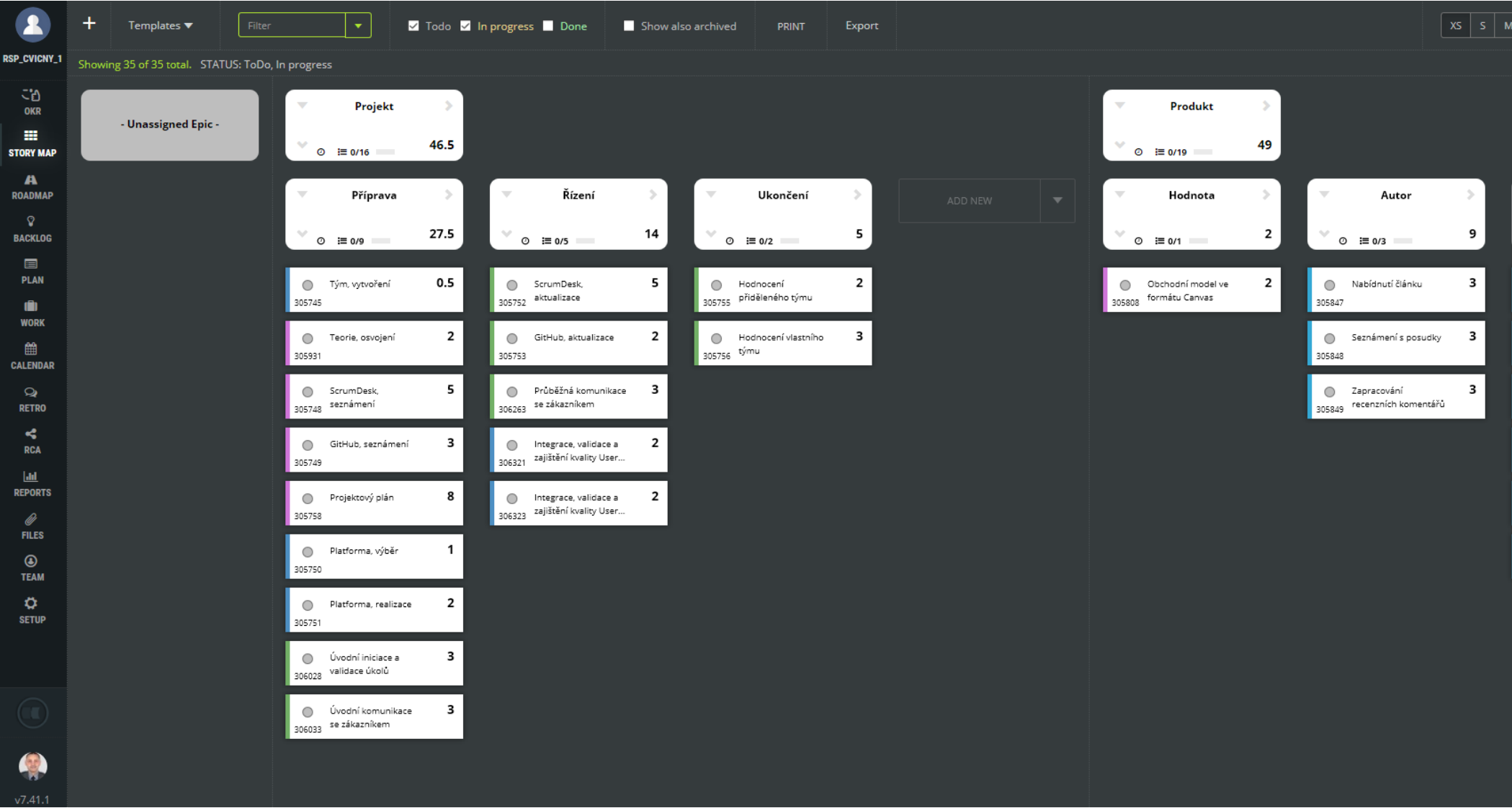
- Aktualizován Průvodce
 - Diskutován systém bodování
 - Změna termínů u testů
- Uzavřena tabulka tvorby týmů v PS
 - Související administrativní kroky budou realizovány tento týden
- Pozvání na GitHub mi poslalo pouze 6 týmů z 9
 - Zatím bez penalizace, poslední závazný termín 2.10., 12:00

- Test Orientace v kurzu ŘSP: 26 studentů
 - Týmy, jejichž členové test neabsolvovali, penalizovány zatím nebudou
 - Nezapomeňte na test v příštím týdnu!
- Vlastní rezervace termínů schůzek jen do středy, 2.11., 12:00
 - Po tomto datu budou zbývající týmy zařazeny administrativně
 - V tabulce nemohou být prázdná místa, posuny jsou tedy pravděpodobné. Pohlídejte si prosím, své skutečné pořadí pro týmové setkání příští týden
- Byla publikována vzorová bodovací tabulka (odkaz v On-line sekci Moodle)
 - K začátku příštího týdne tam budou zaznamenávány týmové body a komentáře
 - Pouze ke čtení, týmy získají odkazy

ScrumDesk (SD), funkčnosti

- Nastavení a možnosti integrace
 - Např. notifikace změn do MS Teams nebo z GitHub_u
- Plánování a řízení projektu
 - K dispozici bude zkušební a ostrý projekt
- Naše hlavní funkce: průběžná registrace postupu prací
 - **Story Map, Backlog, Plan, Work, Retro, Reports, Team, Setup**
- Podpůrné funkce
 - *OKR, Roadmap, Calendar, RCA, Files*

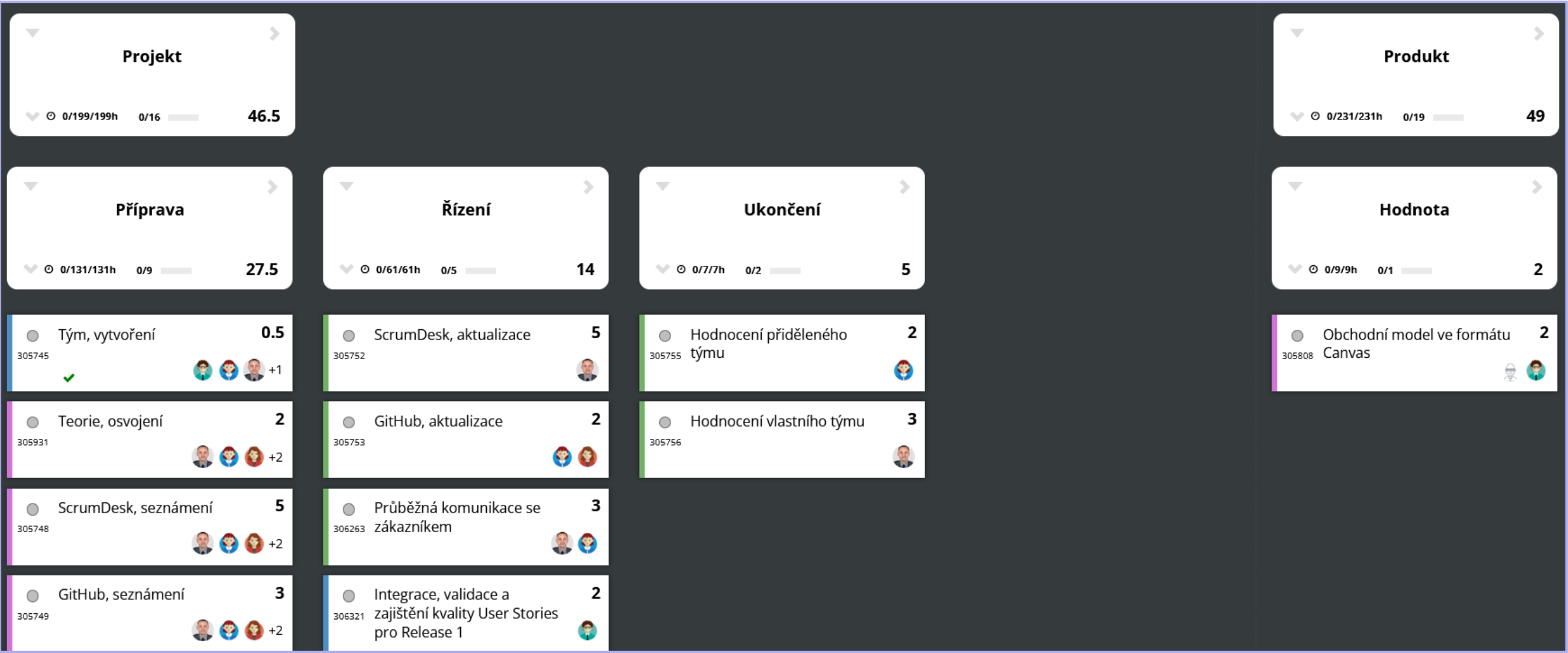
ScrumDesk, úvodní obrazovka



Nejčastěji používané funkce v RSP

- **Story map:** přehledné, strukturované vytváření a zobrazení uživatelských požadavků, respektive Backlogu
 - Epics a Features bez uživatelských příběhů (oválné ikony)
 - Různé typu US (Feature, technical, Bug, ..) s vazbou na uživatelské příběhy (hrnaté ikony)
- **Backlog:** kompletní tabulkový výpis všech „hrnatých“ uživatelských požadavků co do rozsahu (počet položek) i obsahu (úplnost vyplnění položek). Obě tyto množiny se mohou měnit.
- **Plan:** Plánování dílčích výstupů (iterace, Release) a s nimi souvisejících sprintů
 - Položky vlevo lze otevírat, sledovat, měřit a prioritně řadit v pravé části obrazovky
- **Work:** Stav realizace dříve naplánovaných mi položek
 - Vidíme zde jednotlivé úkoly (Tasks)
- **Retro:** hodnocení týmu na konci sprintu
- **Reports:** projektové a produktové metriky

ScrumDesk: Story map, výřez



ScrumDesk: Backlog

 RSP_CVICNY_1  BACKLOG	+ Templates Filter GROUP BY PRIORITY  x Print EXPORT Showing 35 of 35 total.										
	305931	Teorie, osvojení	   +2	Příprava	TEORIE	Release 1	Sprint 1	M 0.5	0/30/30h	 	2
	305745	Tým, vytvoření	   +1	Příprava	TEORIE	Release 1	Sprint 1	M 2	0/5/5h	 	0.5
	305748	ScrumDesk, seznámení	   +2	Příprava	PRAXE	Release 1	Sprint 1	M 3	0/20/20h	 	5
	305749	GitHub, seznámení	   +2	Příprava	PRAXE	Release 1	Sprint 1	M 1	0/15/15h	 	3
	305758	Projektový plán	   +2	Příprava	PRAXE	Release 1	Sprint 1	M 3	0/29/29h	 	8
	305808	Obchodní model ve formátu Canvas	 	Hodnota	TEORIE	Release 1	Sprint 1	M 1	0/9/9h	 	2
	305750	Platforma, výběr	   +2	Příprava	PRAXE	Release 1	Sprint 1	S 0.5	0/5/5h	 	1
	305751	Platforma, realizace	 	Příprava	PRAXE	Release 1	Sprint 1	S 0.5	0/14/14h	 	2
	306263	Průběžná komunikace se zákazníkem	 	Řízení	TEORIE	Release 1	Sprint 2	M 3	0/10/10h	 	3
	305752	ScrumDesk, aktualizace		Řízení	TEORIE	Release 1	Sprint 2	M 8	0/15/15h	 	5
	305753	GitHub, aktualizace	 	Řízení	TEORIE	Release 1	Sprint 2	M 3	0/16/16h	 	2
	305755	Hodnocení přiděleného týmu		Ukončení	TEORIE	Release 2	Sprint 3	M 1	0/4/4h	 	2
	305756	Hodnocení vlastního týmu		Ukončení	TEORIE	Release 2	Sprint 3	M 4	0/3/3h	 	3
	305809	Přijetí článku		Redaktor	PRAXE	Release 1	Sprint 2	M 5	0/19/19h	 	5
	305810	Komunikace s recenzenty		Redaktor	PRAXE	Release 1	Sprint 2	M 2	0/14/14h	 	2
	305813	Vrácení článku autorovi	 	Redaktor	PRAXE	Release 1	Sprint 2	M 2	0/7/7h	 	2
	305814	Schválení drobných změn		Redaktor	PRAXE	Release 1	Sprint 2	M 1	0/5/5h	 	1

ScrumDesk: Plan

Templates ▾
☐ Show archived

Empty

Add release

+ ▾ Filter ▾
GROUP BY ▾ PRIORITY ▾ x PRINT
PRIORITIZE

Showing 10 of 10 total.

Teorie, osvojení 2 Projekt\Připrava 	Tým, vytvoření 0.5 Projekt\Připrava ✓	ScrumDesk, seznámení 5 Projekt\Připrava
GitHub, seznámení 3 Projekt\Připrava 	Projektový plán 8 Projekt\Připrava 	Obchodní model ve formátu Canvas 2 Produkt\Hodnota
Platforma, výběr 1 Projekt\Připrava 	Platforma, realizace 2 Projekt\Připrava 	Úvodní iniciace a validace úkolů 3 Projekt\Připrava
Úvodní komunikace se zákazníkem 3 Projekt\Připrava 		

Icebox

Add sprint

Empty

Add sprint

Empty

Add release

Empty

Add sprint

Empty

Add sprint

Empty

Add sprint

Empty

Add sprint

Empty

Add sprint

Empty

Add sprint

Empty

Add sprint

Empty

Add sprint

Empty

Add sprint

Empty

Add sprint

Empty

Add sprint

Empty

Add sprint

Empty

Add sprint

Empty

Add sprint

Empty

Add sprint

Empty

Add sprint

Empty

Add sprint

Empty

Add sprint

Empty

Add sprint

Empty

Add sprint

Empty

Add sprint

Empty

Add sprint

Empty

Add sprint

Empty

Add sprint

Empty

Add sprint

Empty

Add sprint

Empty

Add sprint

Empty

Add sprint

Empty

Add sprint

Empty

Add sprint

Empty

Add sprint

Empty

Add sprint

Empty

Add sprint

Empty

Add sprint

Empty

Add sprint

Empty

Add sprint

ScrumDesk: Work

Filter

RELEASE 1 / SPRINT 1

GROUP BY

PRIORITY

SCRUM

KANBAN

S

M

L

DEFAULT TEAM

Showing 5 of 5 total.

Backlog

5 items, 24 / 0 / 74 hours

Vytvoření login page

465682

Acta VŠPJ\Autor

MUST 8

0/0/16h

Vyhledání příspěvků

465684

Acta VŠPJ\Čtenář

MUST 5

0/0/16h

Zobrazení detailu k příspěvkům

465695

Acta VŠPJ\Čtenář

Todo (0 - 0)

0 items, 0 / 0 / 0 hours

In progress (0 - 0)

0 items, 0 / 0 / 0 hours

Done

20 items, 24 / 0 / 74 hours

Task

0/0/3 h

Frontend

0/0/6 h

Backend

0/0/6 h

Task

0/0/1 h

Vyhledání příspěvku

0/0/3 h

Frontend

0/0/6 h

Backend

0/0/6 h

Task

0/0/1 h

Task

0/0/3 h

Frontend

0/0/6 h

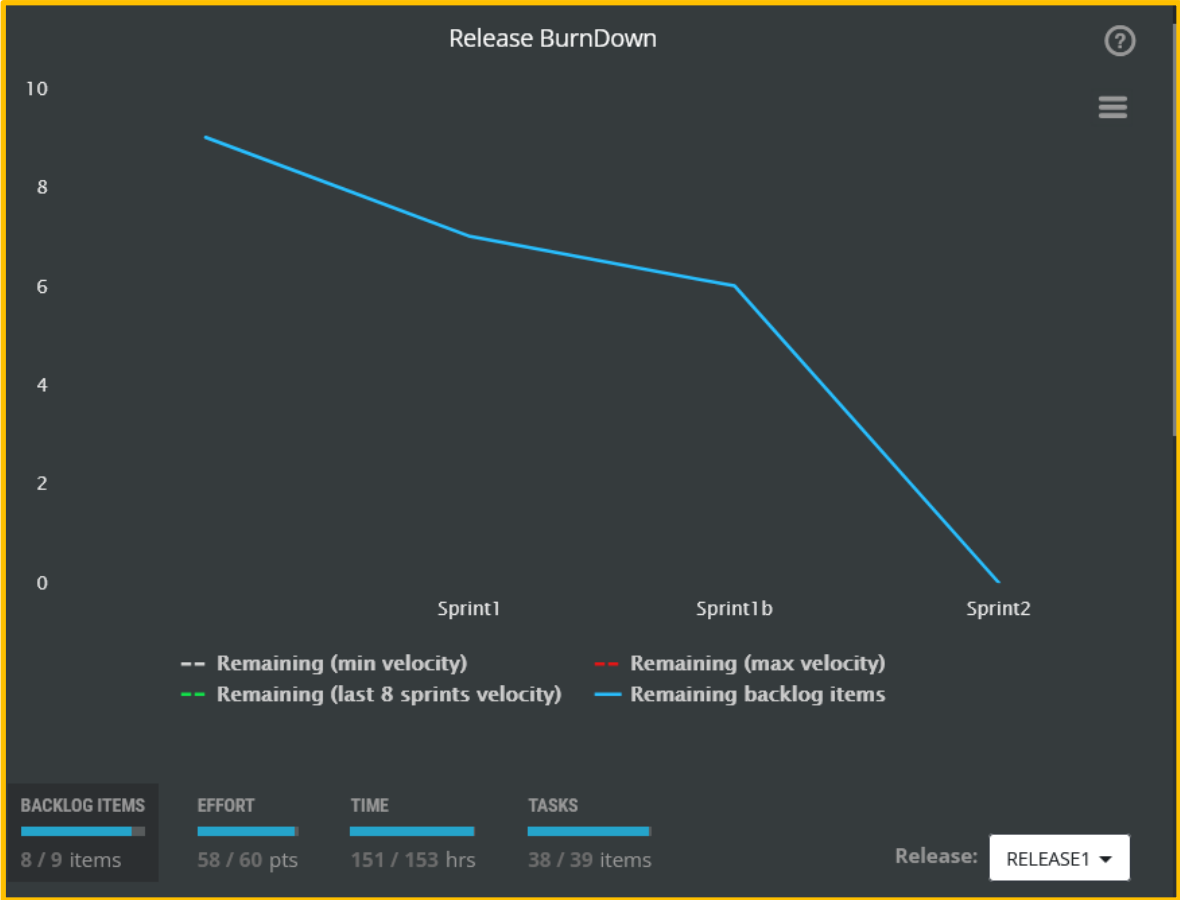
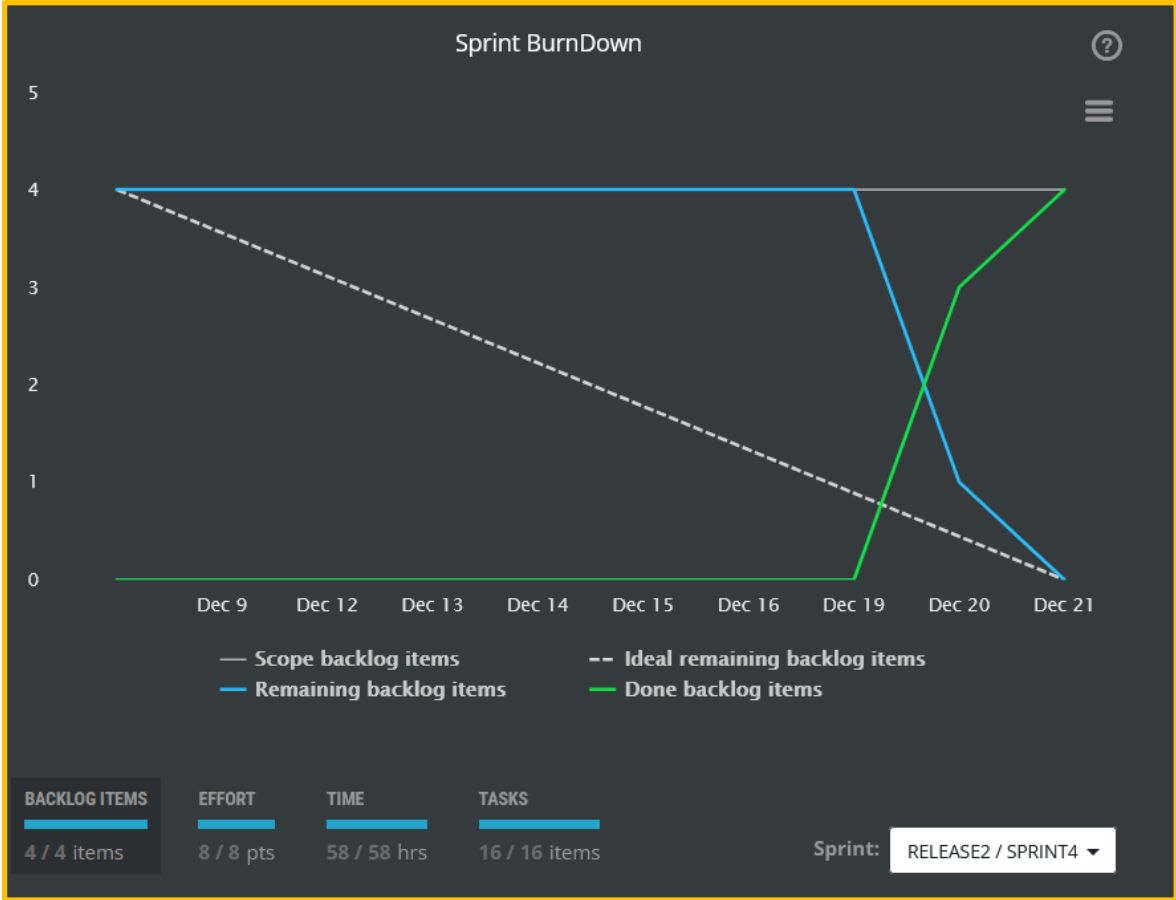
11

ScrumDesk: Retrospektiva

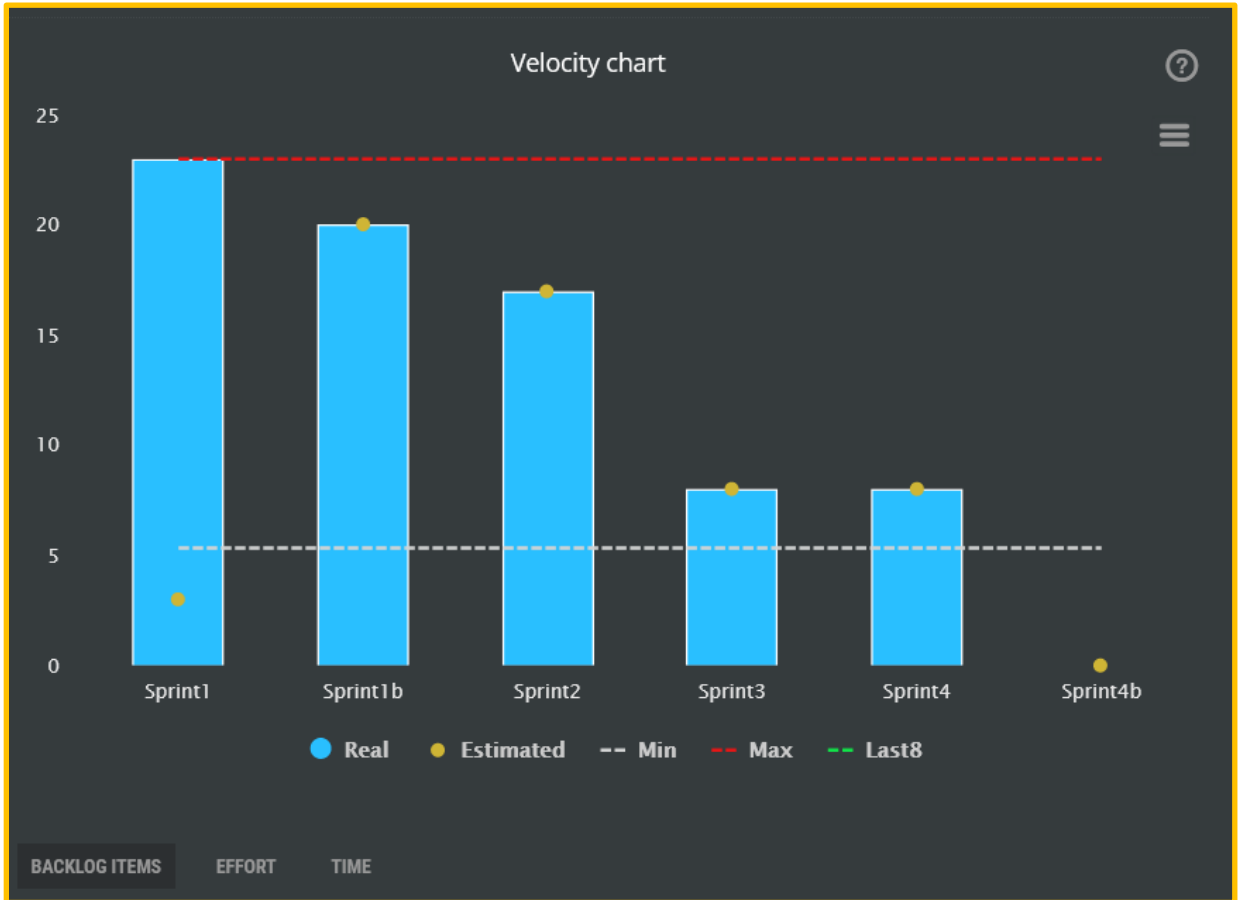
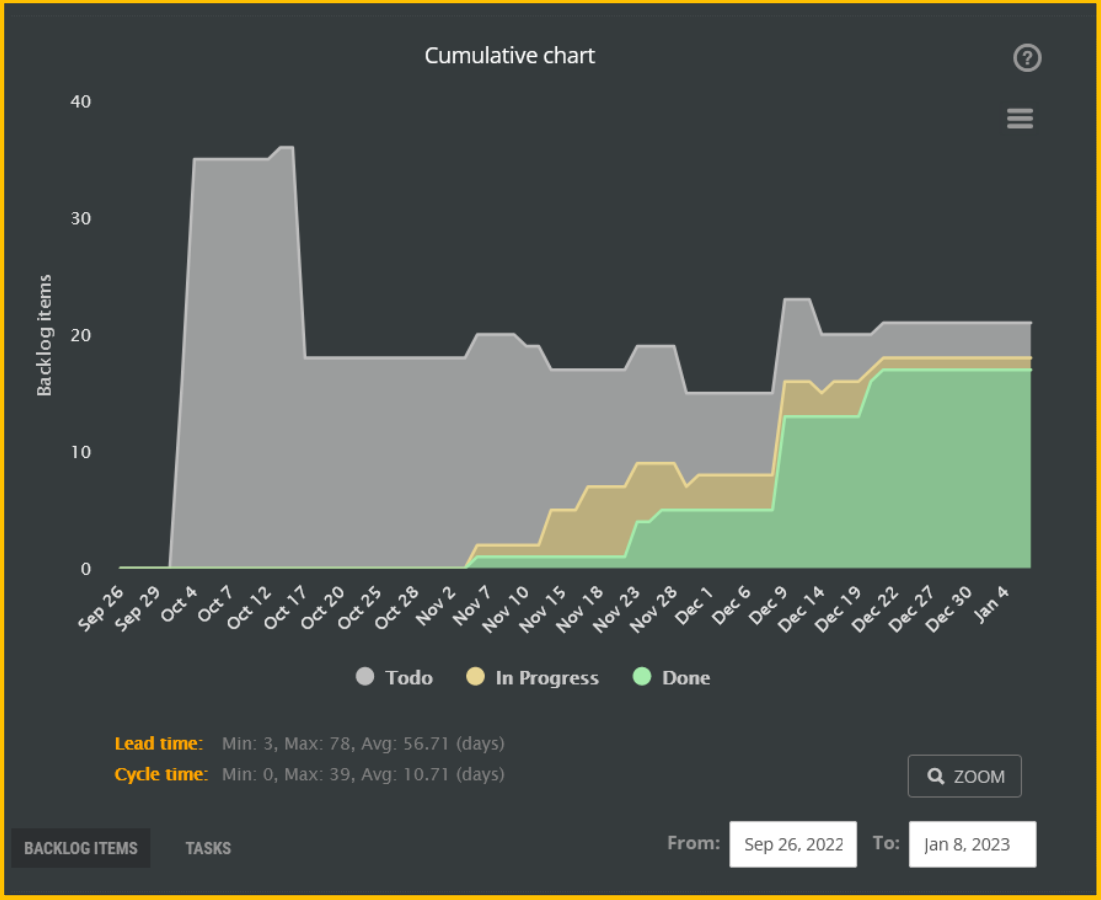
The screenshot displays the ScrumDesk Retrospective interface. The top navigation bar includes a search icon, 'ALL SESSIONS', 'VOTES', and status filters: 'Todo', 'In progress', 'Rejected', 'Done', and 'Show archived only'. On the right, there are tabs for 'KANBAN', 'DESK', and a user menu with 'S', 'M', and 'L' options. The left sidebar contains a vertical menu with icons for home, grid, lightbulb, list, calendar, and a 'RETRO' section with a bar chart icon. The main area is a 3x4 grid of cards. The first two columns are green, and the last two are yellow. Each card has a title, a body of text, a user icon, and a progress indicator (a circle with a checkmark or a minus sign). The text on the cards is as follows:

Green Card 1	Green Card 2	Yellow Card 1	Yellow Card 2
Nálada v týmu je výborná, věříme že to zvládneme 👍	Podařilo se nám úspěšně naplánovat projekt, odstartovat první sprint	Přišli jsme o jednoho člena týmu a tím nesplníme první sprint.	Aktivita na projektu sice běží podle očekávání, ale vykazování práce a odpracovaných hodin ve ScrumDesku se neděje průběžně.
Vývoj aplikace v Docker-kontajner-stacku.	Členové týmu pracují na tascích průběžně, aktivně kommunikují, vzniklé problémy a nejasnosti neodkládají, ale aktivně řeší, aby nevznikaly prodlevy.	linie burndown diagramu prvního sprintu byla v počáteční fázi narušena z důvodu smazání a znovuvytvoření identických tasků během spuštěného sprintu	Práce na projektu - Soubory přijímat v (UTF8 vs cp1250) a bez diakritiky
Párové programování přes VS Code LiveShare	podarilo se nám úspěšně vyřešit vyrovnávací Sprint1b	Dokumentace, psát průběžně a nejlépe jako součást kódu, když každý děláme na něčem jiném je dokumentaci u každé funkce docela důležitá.	je zřejmé, že díky ztrátě člena týmu nedokončíme všechna US (aktuálně rozplánované do Sprint4b) - soustředíme se hlavně na "must-have"

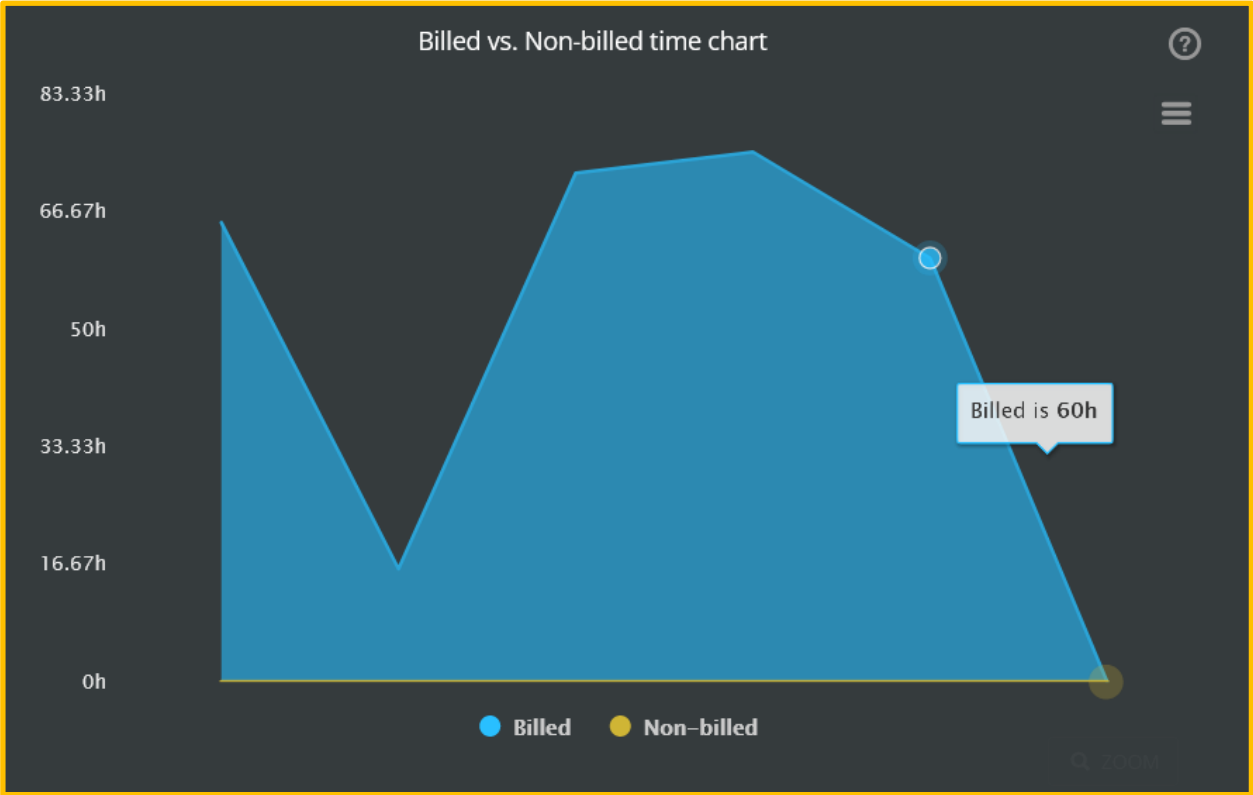
ScrumDesk, Reports, Team: BurnDown diagramy



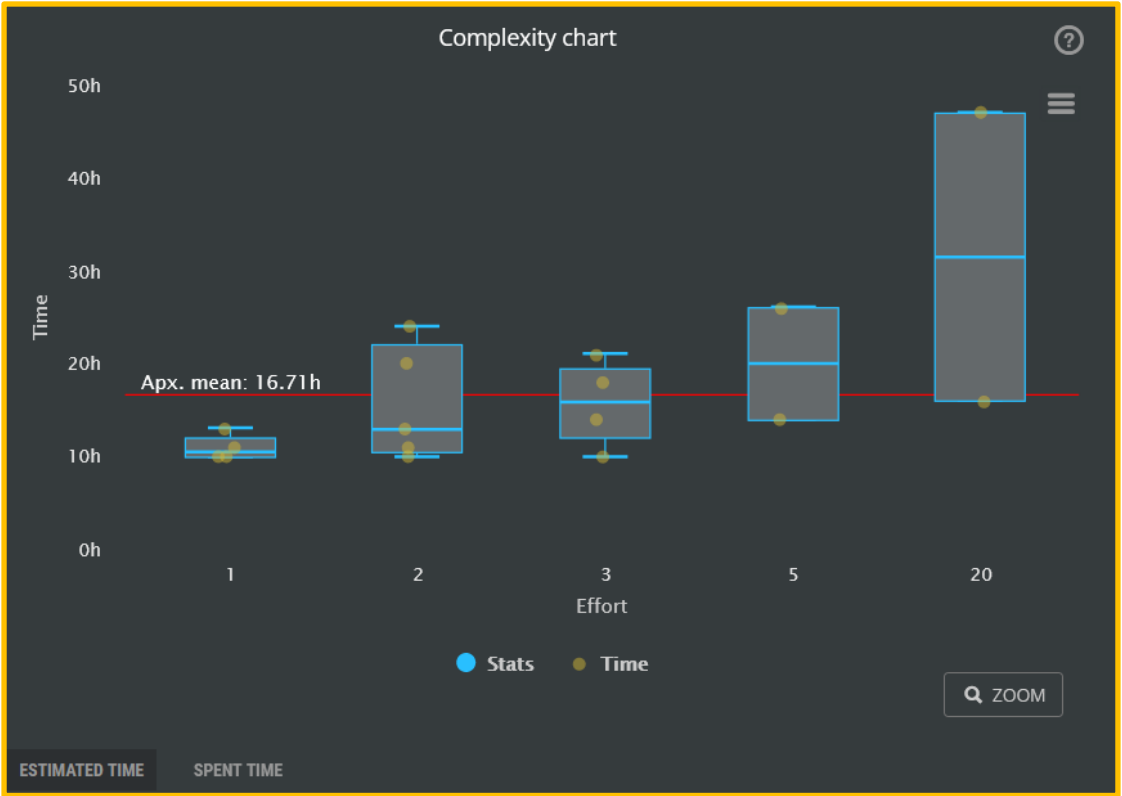
ScrumDesk, Reports, Team: Kumulativní diagram a rychlost



ScrumDesk, Reports: Struktura plateb a přesnost odhadů



Menu Team

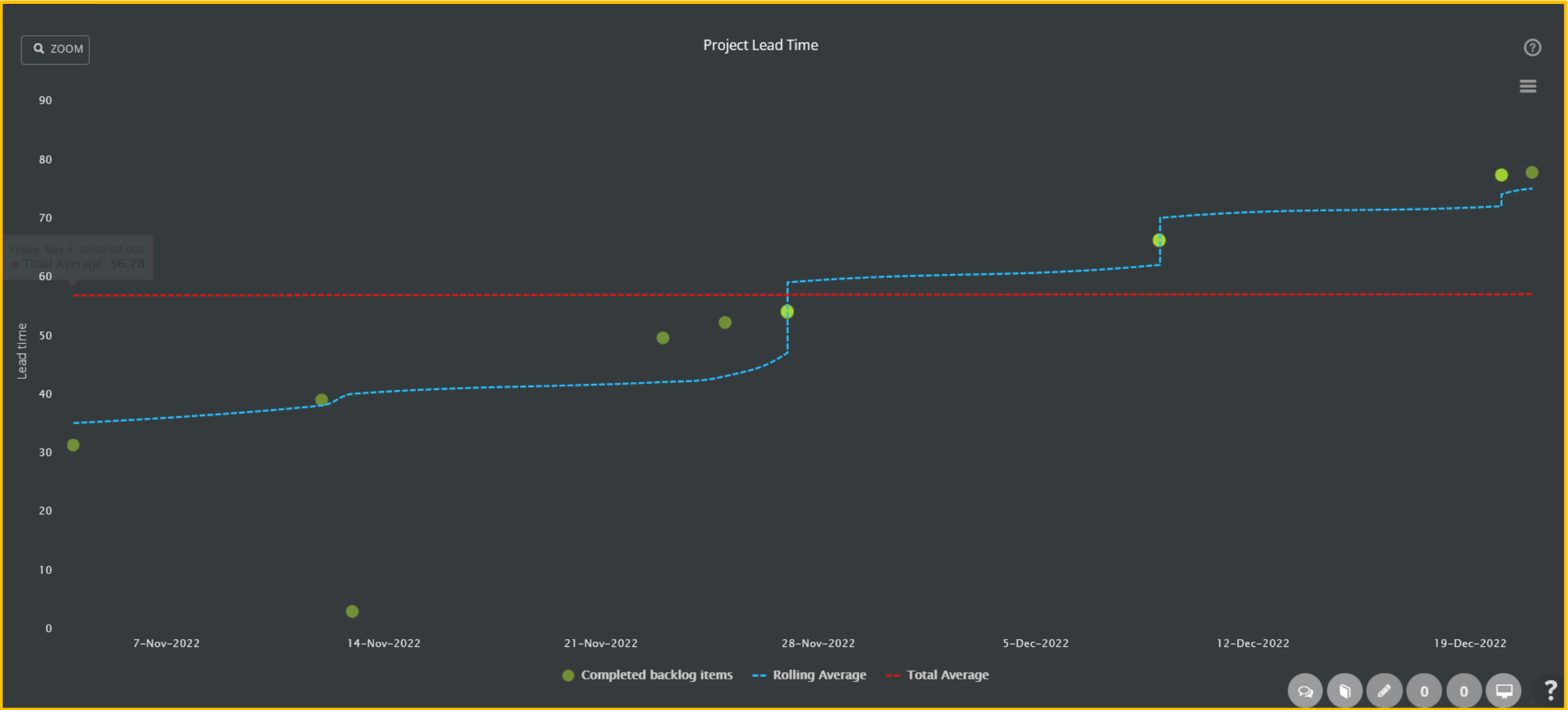


Menu Scrum Mastership (MSM)

ScrumDesk, Reports, MSM: Čas na projektu, plán a skutečnost

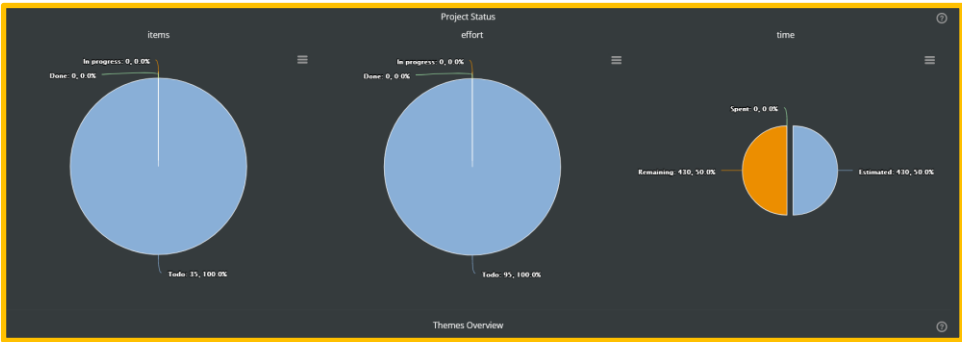


ScrumDesk, Reports. MSM: Způsob realizace projektu

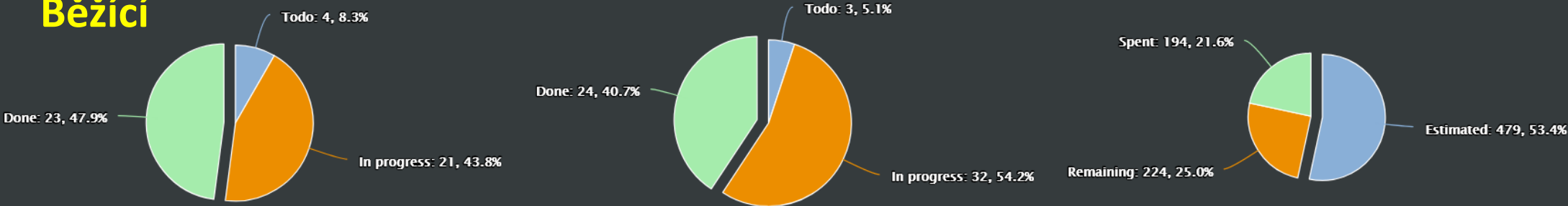


ScrumDesk, Reports, Product Ownership (PO): Struktura práce

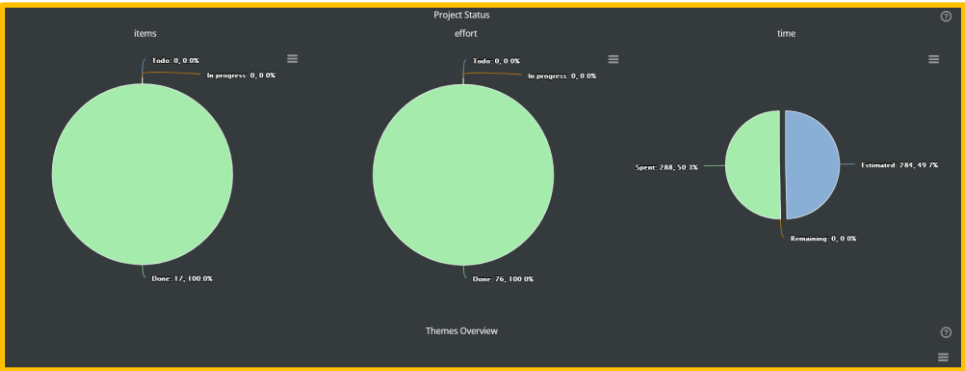
Naplánovaný



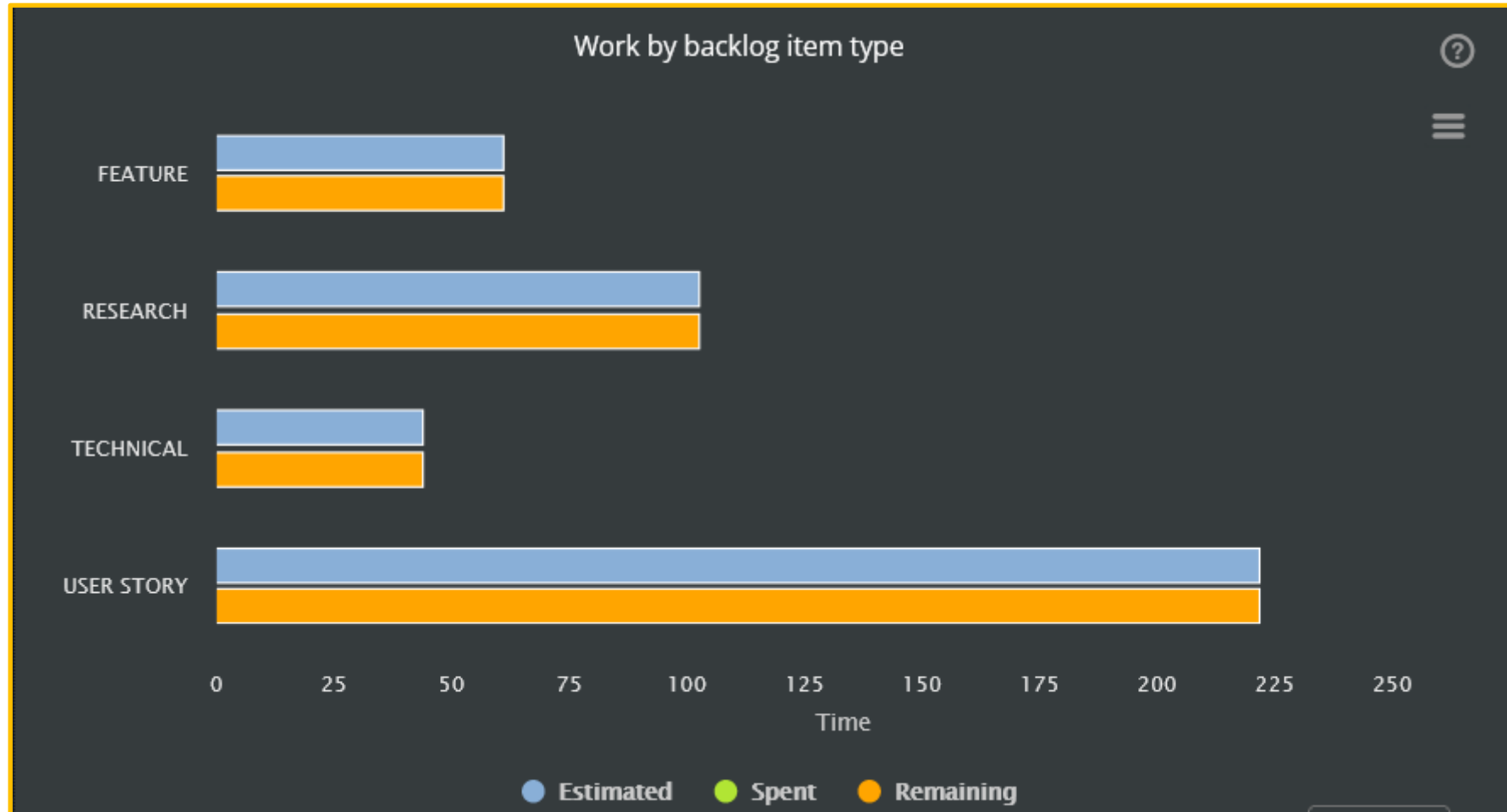
Běžící



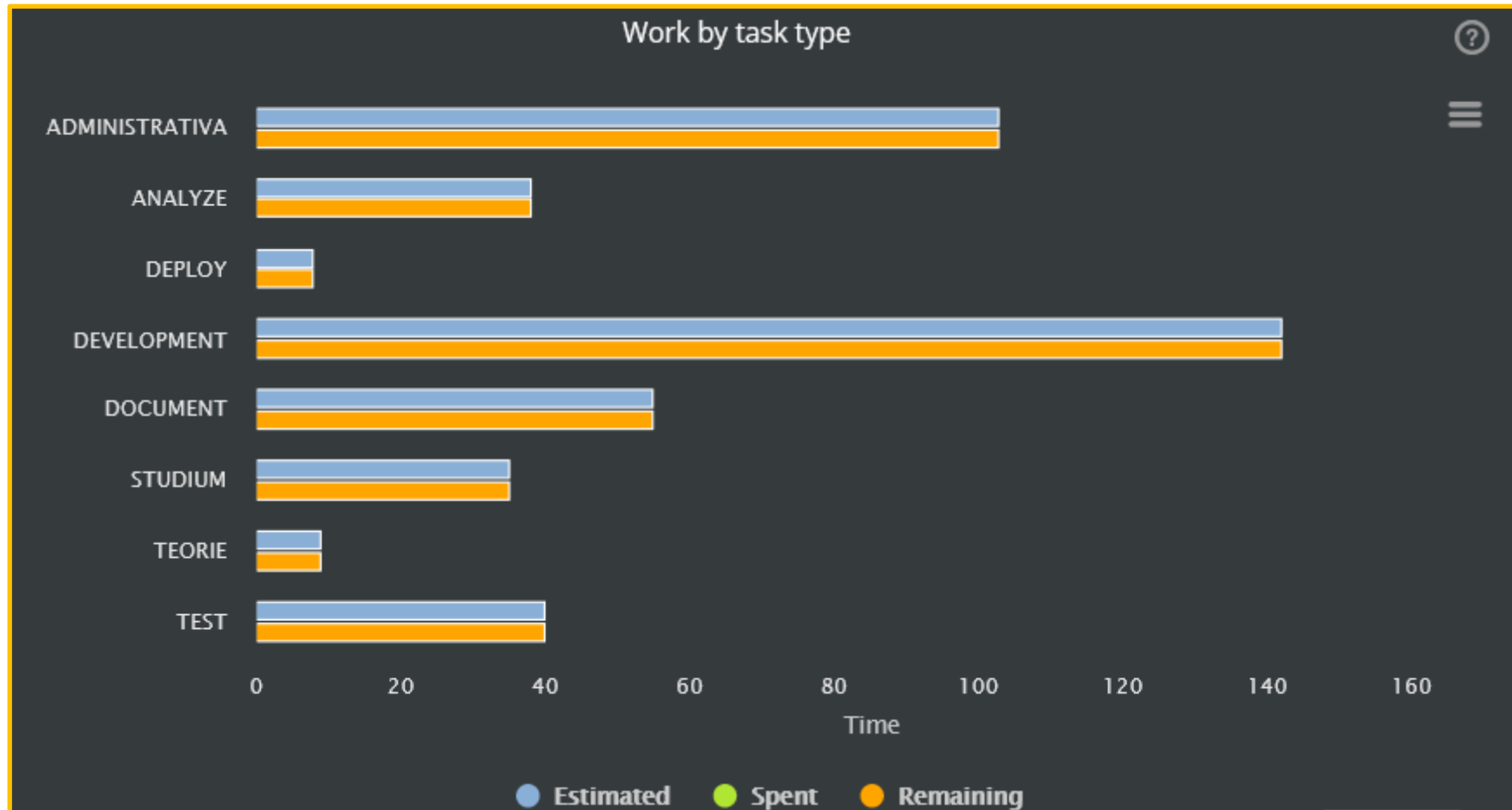
Ukončený



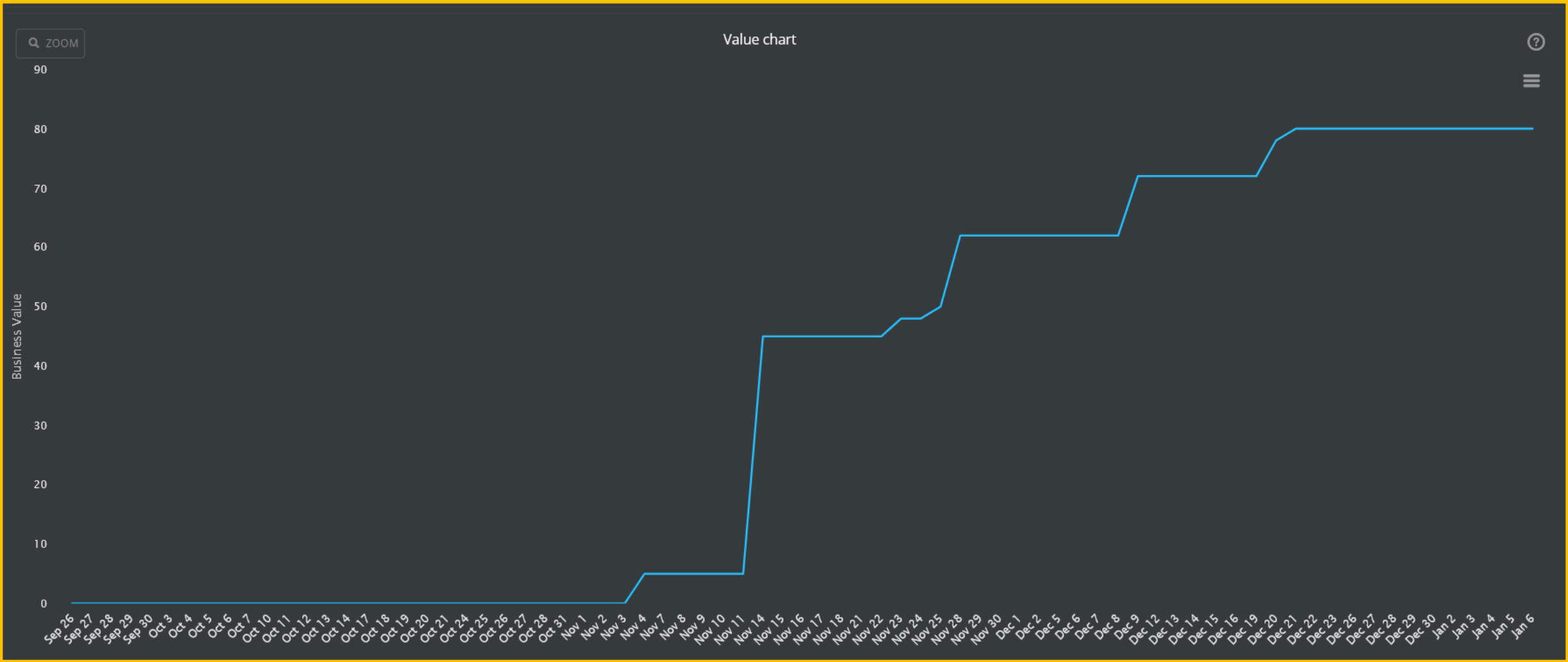
ScrumDesk, Reports, PO: Struktura položek backlogu



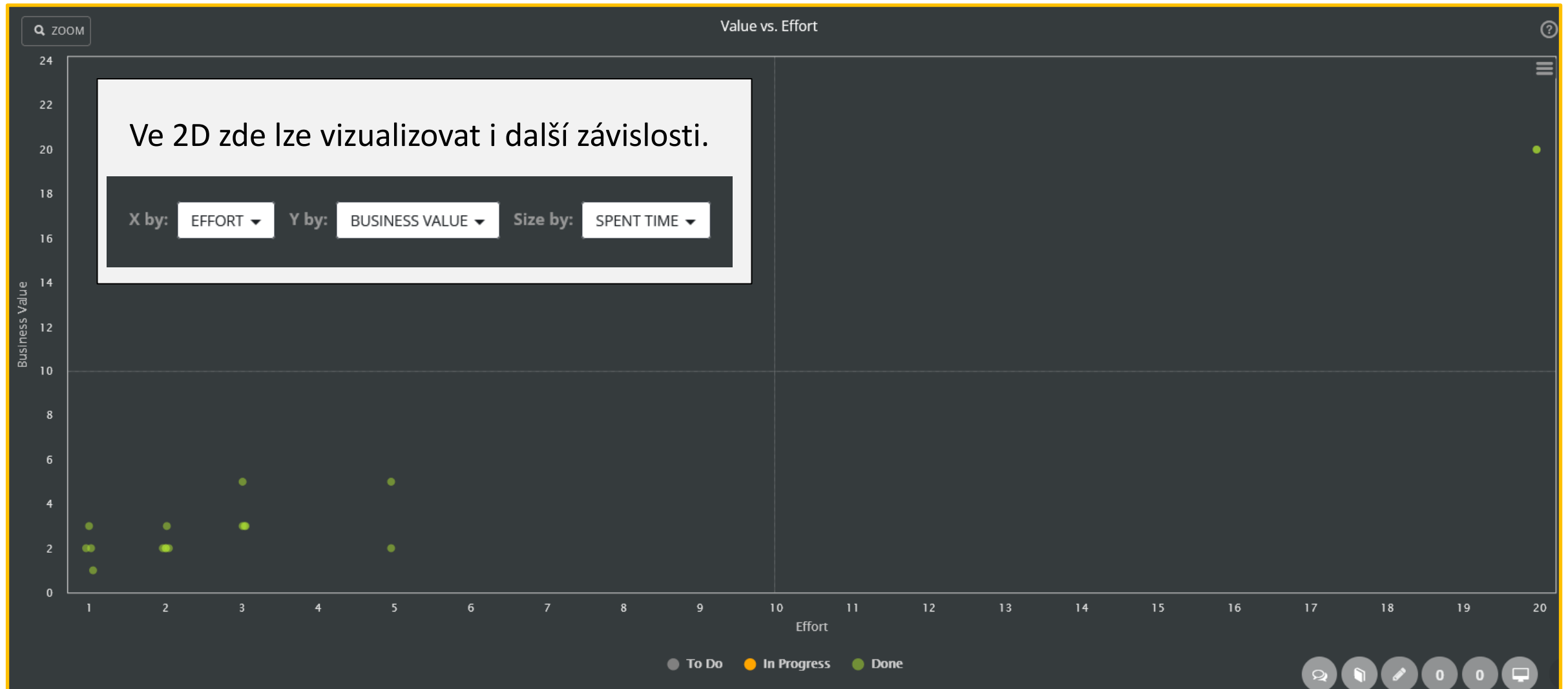
ScrumDesk, Reports, PO: Struktura jednotlivých úkolů



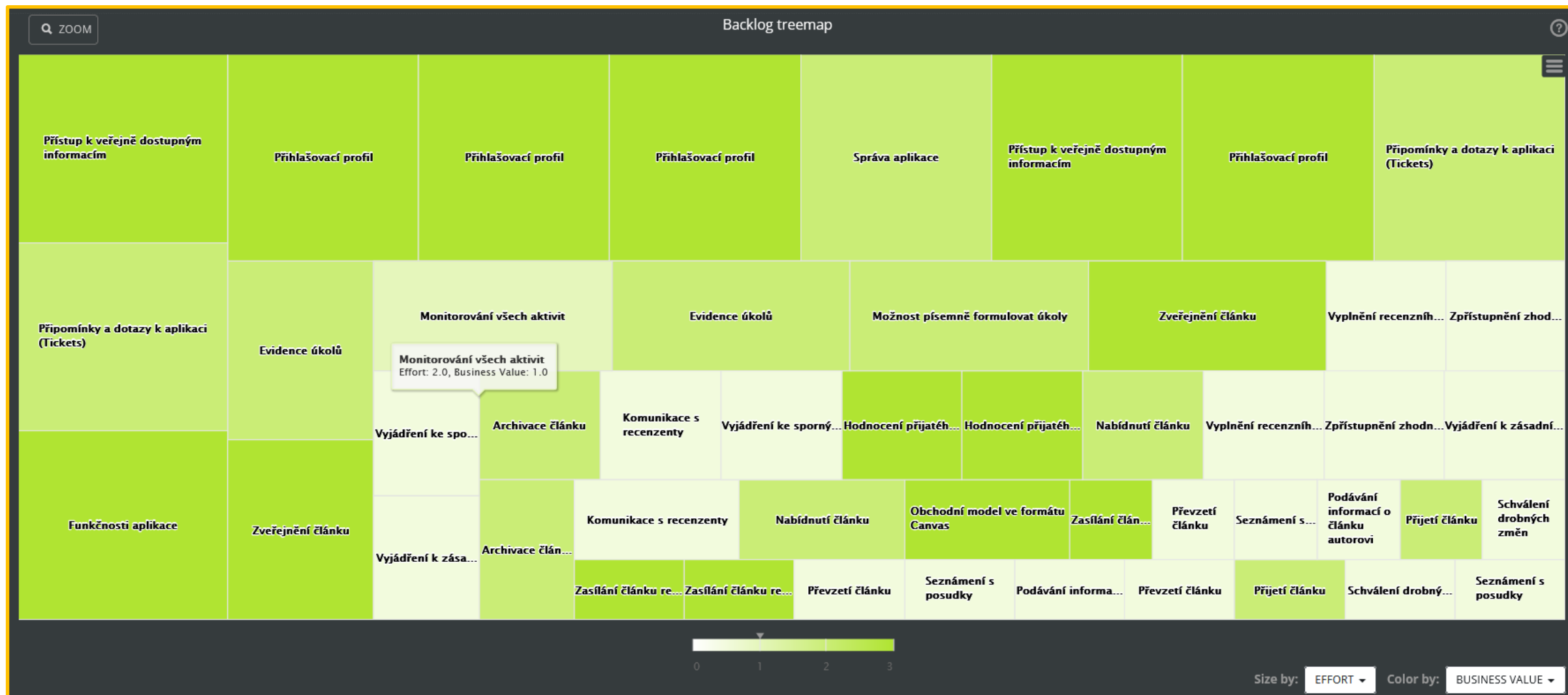
ScrumDesk, Reports, PO: Předávání hodnoty



ScrumDesk, Reports, PO: Úsilí a hodnota



ScrumDesk, Reports, PO: Parametrická vizualizace backlogu



ScrumDesk, Reports, Documents: Časové přehledy 1

People

Team Members		
Jiří Bukovský	66 hr	8.25 MD
Jiří Kalina	80 hr	10.00 MD
Jiří Karmasin	75 hr	9.38 MD
Michal Makovec	67 hr	8.38 MD

Backlog

Themes		
	288 hr	36.00 MD

Epics		
[76425] Autor	53 hr	6.63 MD
[76426] Redaktor	132 hr	16.50 MD
[76427] Recenzent	44 hr	5.50 MD
[76428] Čtenář	23 hr	2.88 MD
[76429] Šéfredaktor	10 hr	1.25 MD
[76430] Administrátor	26 hr	3.25 MD

Economy

Project Overview

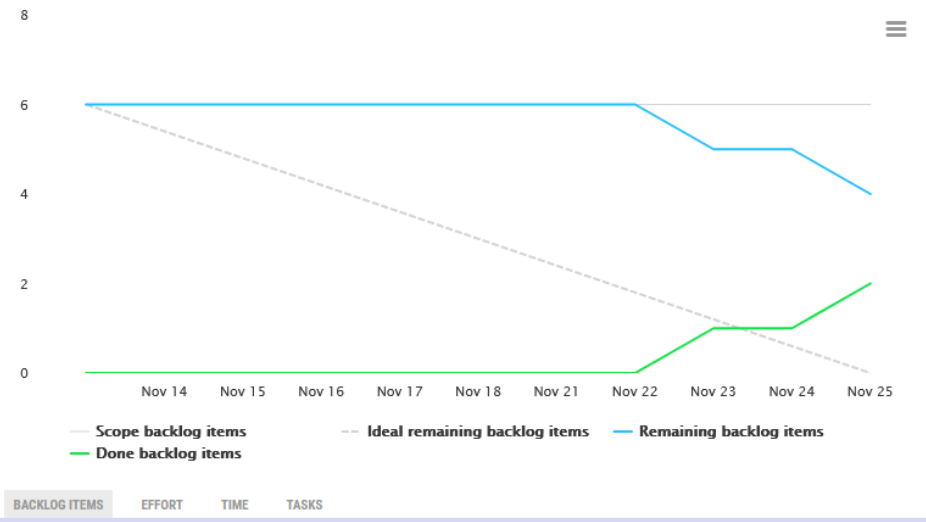
Team

Role	Name	Spent (hours)
TEAM MEMBER	Flo Pos	0
TEAM MEMBER	Jiří Bukovský	15
PRODUCT OWNER	Jiří Kalina	22
TEAM MEMBER	Jiří Karmasin	17
SCRUM MASTER	Michal Makovec	18

Sprint Overview

Planned			Completed		
Items	Effort	Time	Items	Effort	Time
6	17	72	6	17	72

Burndown Chart



Sprint Report

ScrumDesk, Reports, Documents: Časové přehledy 2

Timesheet - Shluk skromných génů

← Sep 26, 2022 Jan 8, 2023 → Group by NONE ↻

ALL THEME TYPE TASK TYPE BILLABLE

 Jiří Bukovský

Date	Who	Backlog Item	Task	Spent
Nov 2, 2022	Bukovský	Nabídnutí článku	Vývoj řešení	1
Nov 2, 2022	Bukovský	Přijetí článku	Vývoj řešení; příprava prostředí	1
Nov 3, 2022	Bukovský	Nabídnutí článku	Vývoj řešení	5
Nov 3, 2022	Bukovský	Přijetí článku	Vývoj řešení; příprava prostředí	5
Nov 4, 2022	Bukovský	Nabídnutí článku	Vývoj řešení	4
Nov 13, 2022	Bukovský	Přijetí článku - dodělovky	(ex-Flo) Základní programátorská a administrátorská dokumentace této funkčnosti	4
Nov 17, 2022	Bukovský	Komunikace s recenzenty	Návrh	4
Nov 18, 2022	Bukovský	Komunikace s recenzenty	Návrh	1
Nov 18, 2022	Bukovský	Vytvoření recenzního posudku	Návrh	5
Nov 20, 2022	Bukovský	Komunikace s recenzenty	Dokumentace	2
Nov 20, 2022	Bukovský	Vytvoření recenzního posudku	Návrh	1
Nov 23, 2022	Bukovský	Komunikace s recenzenty	Testování	2
Dec 6, 2022	Bukovský	Archivace článku	Analýza	2
Dec 6, 2022	Bukovský	Archivace článku	Návrh	4
Dec 6, 2022	Bukovský	Archivace článku	Dokumentace	1
Dec 9, 2022	Bukovský	Archivace článku	Návrh	6

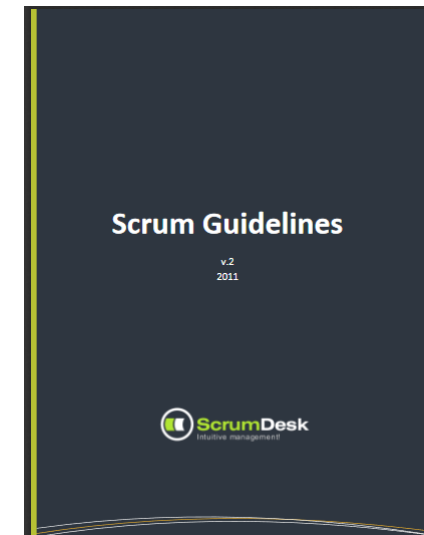
Timesheet

ScrumDesk, dokumenty k prostudování

- Obsáhlejší slovenský text:
<https://bit.ly/2ZSzrma>



- Anglická verze:
<https://bit.ly/3kqEMci>



MS Teams, ukázka obsahu týmového kanálu

The screenshot displays the Microsoft Teams application window. The top navigation bar includes a search bar, the user's profile, and window controls. The left sidebar shows navigation options: Aktivita, Chat, Týmy (selected), Zadání, Kalendář, Hovory, Soubory, and Aplikace. The main area shows the 'NAPOMsmart' team channel. The channel header includes the team name, a search bar, and a 'Sejít se' button. The channel content shows a list of posts. The first post is from Robin Hubáček, dated 27.11.2022 10:40, with the text: 'Zatím **usilovně** pracujeme na našem projektu, děláme na **různých funkcích** a **vylepšení** naší aplikace. #pokračujeme #neníČasPřestat 🙌 **28.11 (tedy zítra) - proběhne team meeting (foto bude přiloženo).**'. The second post is also from Robin Hubáček, dated 30.11.2022 9:56, with the text: 'Team Building 28.11. Bowling Rebel. Dořešili jsme projekt a zatím jde všechno, tak jak má! #napomBowling #BowlingZadarmo #ČekáníZaPůlHodinyNaHru #DoNekonečnaAještěDál'. Below the text are two photos: one showing four men standing together, and another showing three men sitting at a table with drinks. The bottom of the screen shows the Windows taskbar with various application icons and the system clock displaying 21:09 on 11.08.2023.

NAPOMsmart Příspěvky Soubory +

Sejít se

neděle 27. listopadu 2022

RH 27.11.2022 10:40
Zatím **usilovně** pracujeme na našem projektu, děláme na **různých funkcích** a **vylepšení** naší aplikace. #pokračujeme #neníČasPřestat 🙌
28.11 (tedy zítra) - proběhne team meeting (foto bude přiloženo).

středa 30. listopadu 2022

RH 30.11.2022 9:56
Team Building 28.11. Bowling Rebel. Dořešili jsme projekt a zatím jde všechno, tak jak má! #napomBowling #BowlingZadarmo #ČekáníZaPůlHodinyNaHru #DoNekonečnaAještěDál

sobota 10. prosince 2022

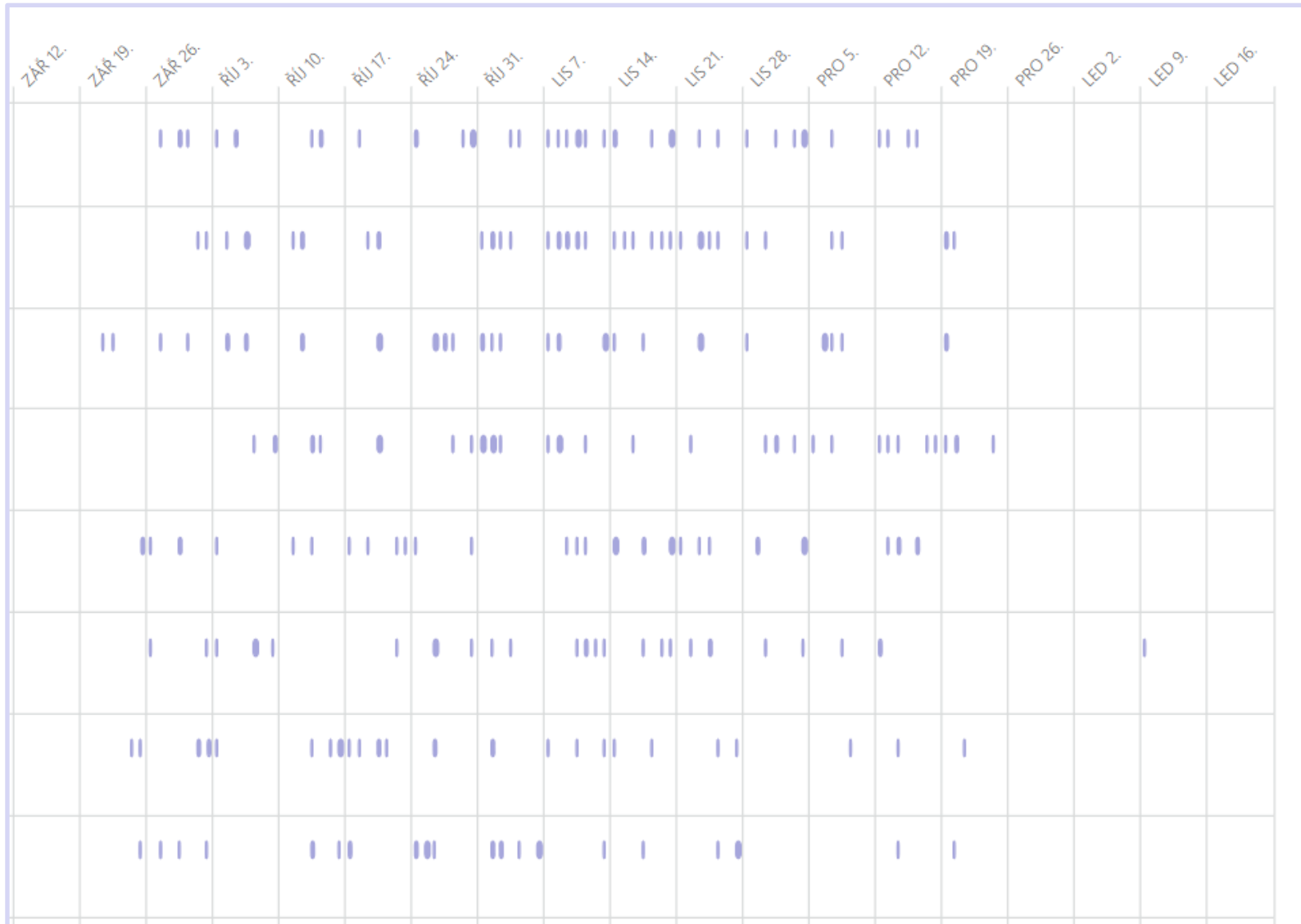
Nová konverzace

MS Teams, analýza týmových aktivit (historie max. 90 dnů)



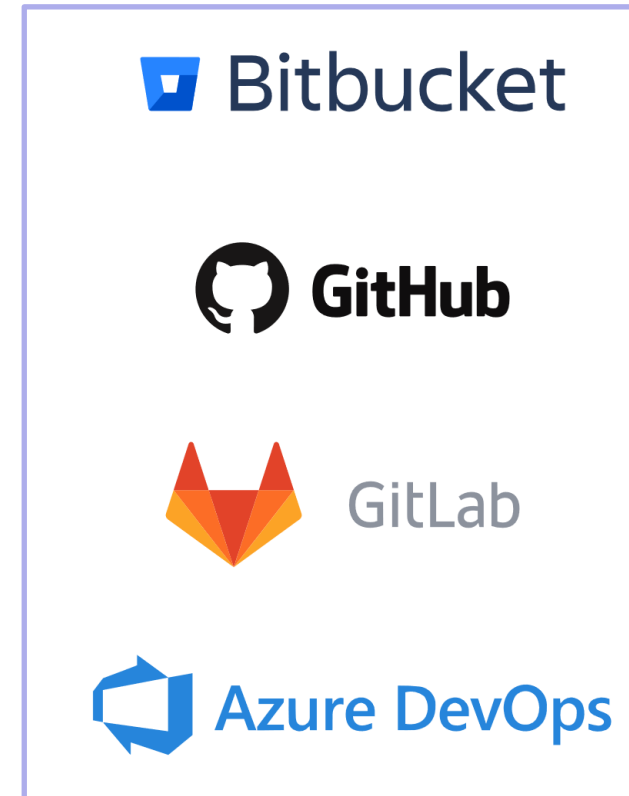
MS Teams, analýza individuálních aktivit

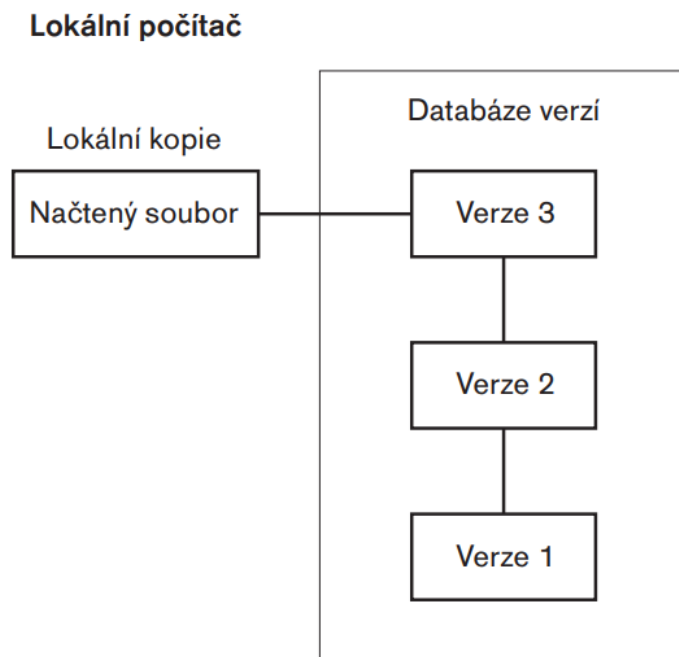
Jména studentů



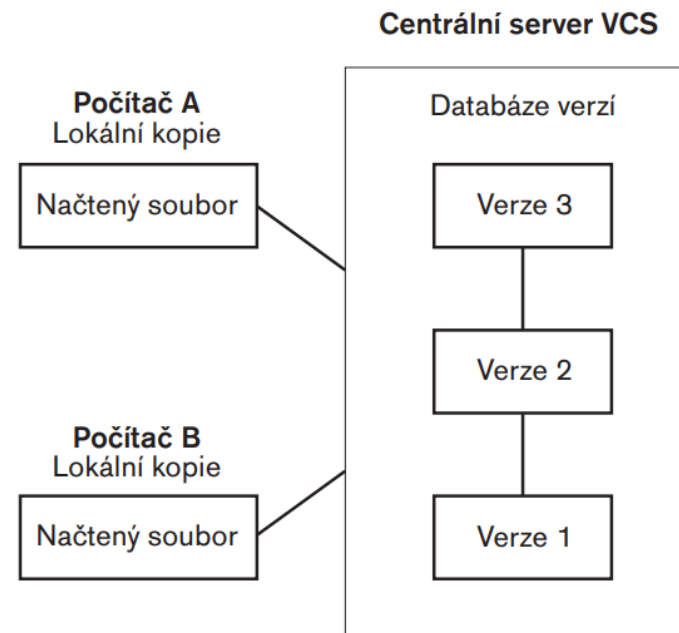
GitHub

- Decentralizovaný systém pro správu verzí a sdílení konfigurovatelných položek
 - SCI = SW Configurable Item
 - Kód, dokumenty, grafika
- Synchronizuje lokální úložiště
 - Git = lokální data
 - GitHub = sdílená data
- Existuje řada podobných platforem
 - Bitbucket, GitLab, Azure
- Obsahuje další pokročilé funkce
 - Nástroje pro řízení projektu
 - Komunikační prostředí
 - Publikální platforma (wiki, web)
 - Vazba na další SWE aplikace

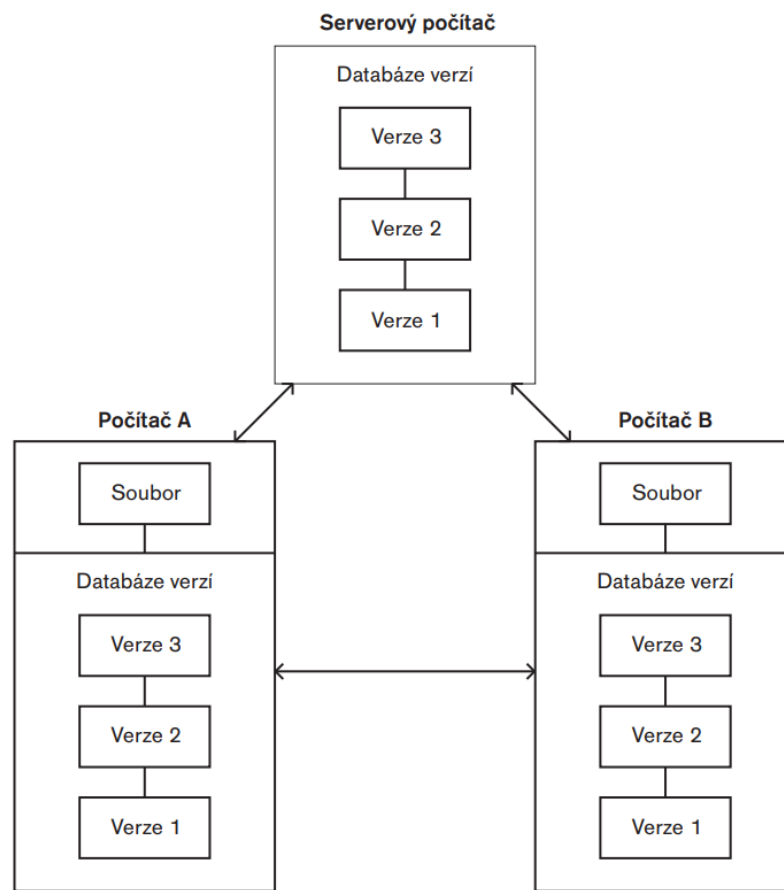




Lokální, obr. 1.1



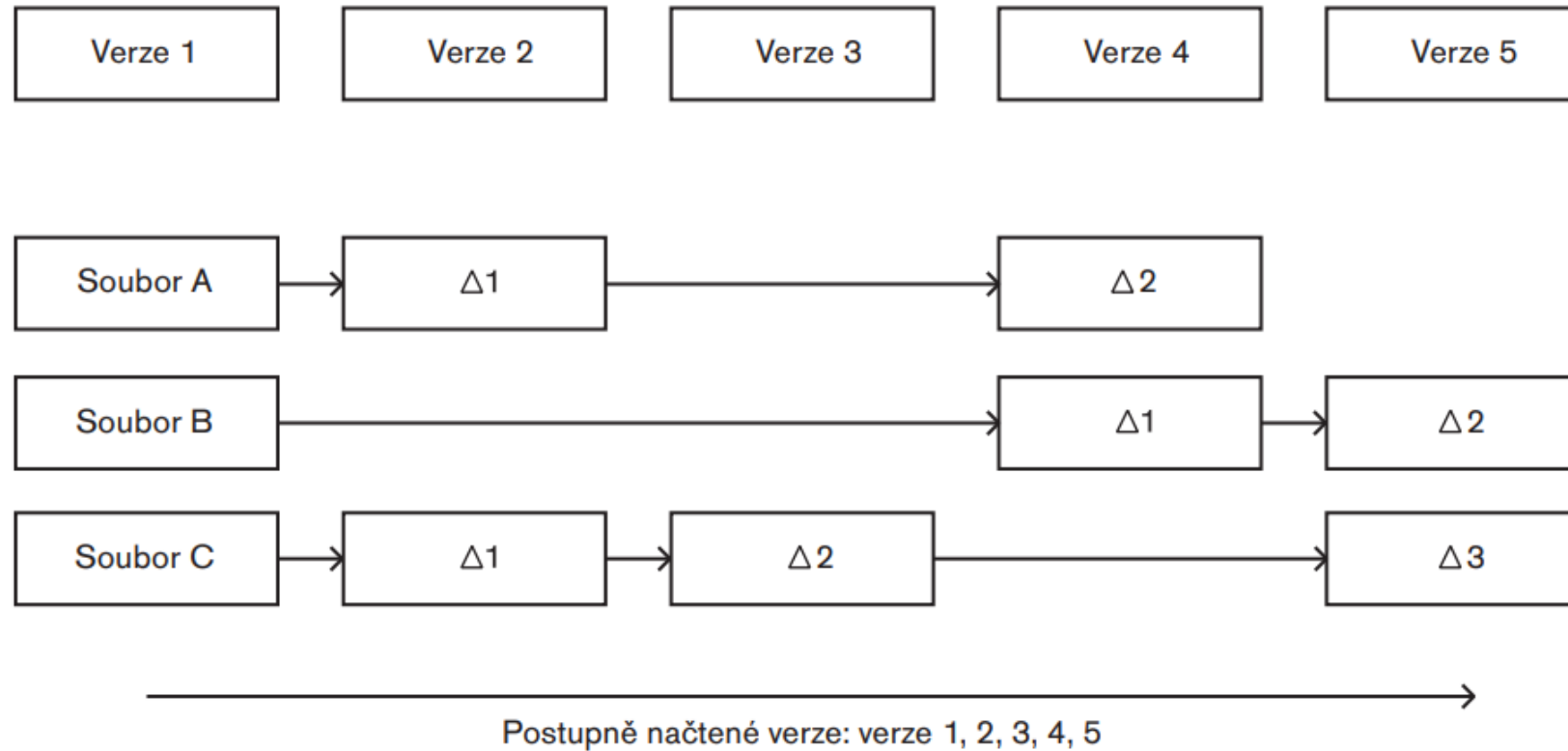
Centralizovaná, obr. 1.2



Decentralizovaná, obr. 1.3

Chacon, S., *Pro Git*, CZ.NIC (Network Information Centre), 2009 [PG]
http://knihy.nic.cz/files/nic/edice/scott_chacon_pro_git.pdf

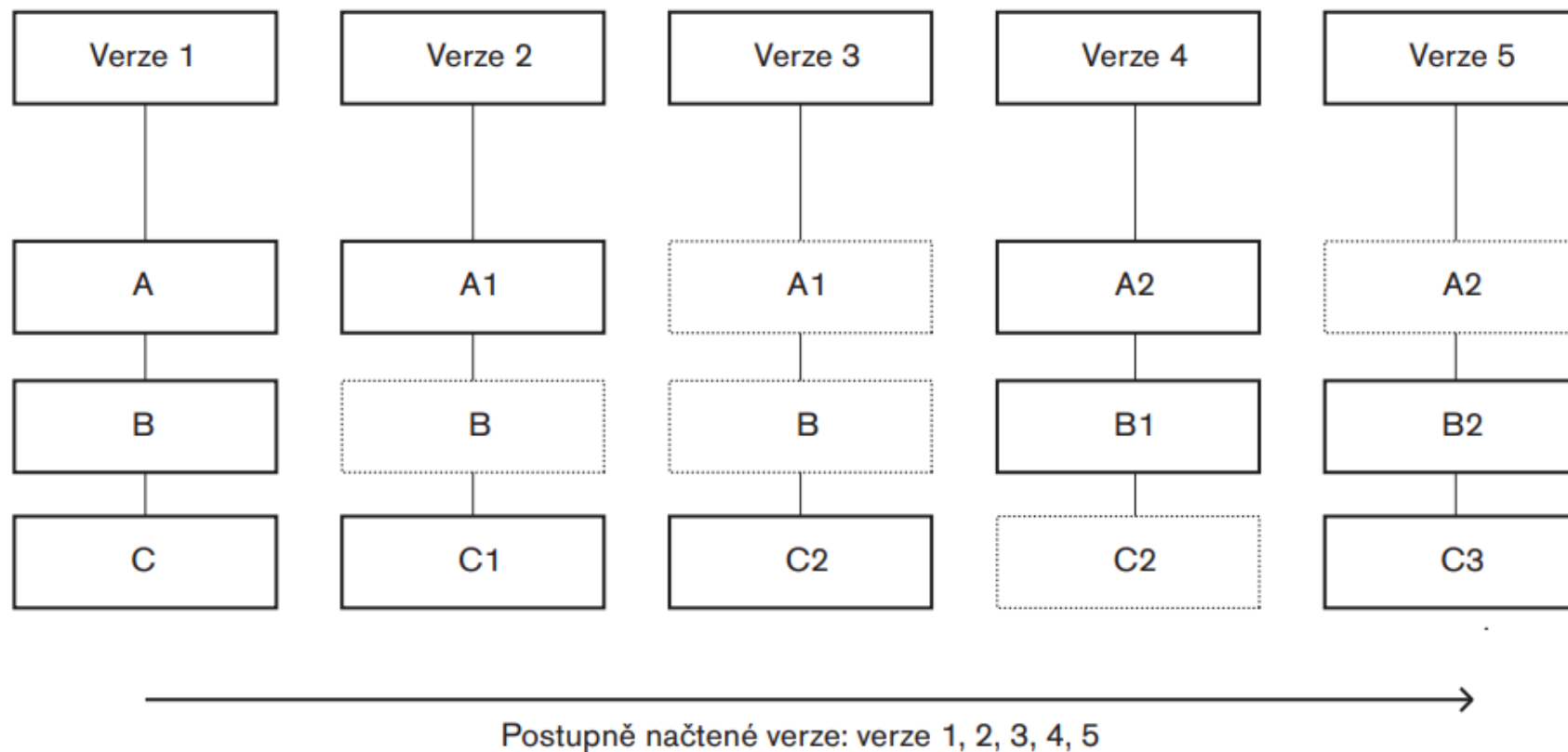
Rozdílové verzování © PG (tradiční VCS)



obr. 1.4

Chacon, S., *Pro Git*, CZ.NIC (Network Information Centre), 2009 [PG]
http://knihy.nic.cz/files/nic/edice/scott_chacon_pro_git.pdf

Snímkové verzování © PG (git)



obr. 1.5

Chacon, S., *Pro Git*, CZ.NIC (Network Information Centre), 2009 [PG]
http://knihy.nic.cz/files/nic/edice/scott_chacon_pro_git.pdf

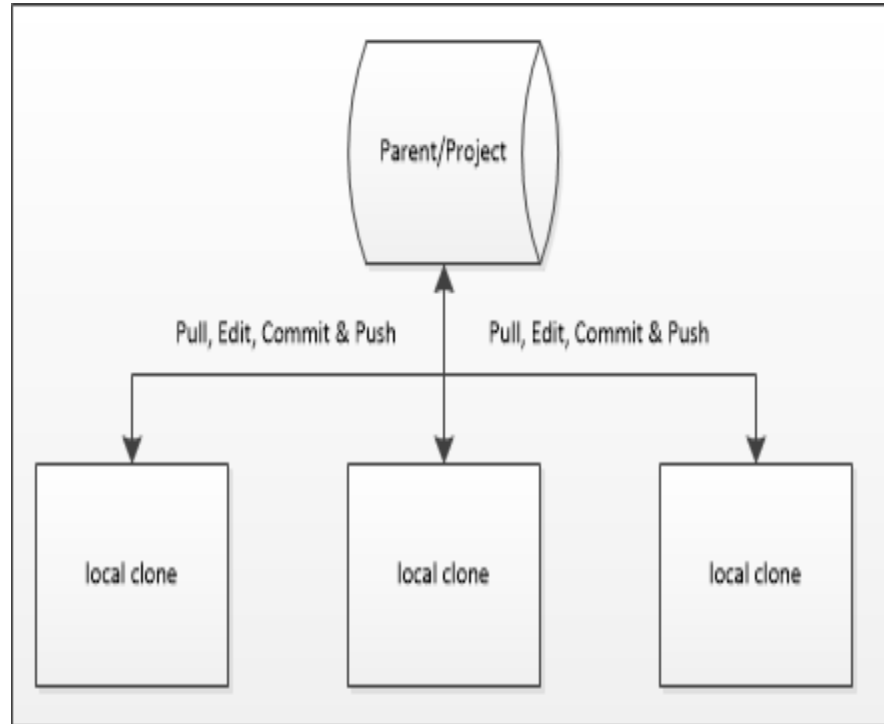
Modely spolupráce na GitHub_u

Samotný GitHub je pro týmovou spolupráci neobratný, vyžaduje lokální úložiště (klienty Git)

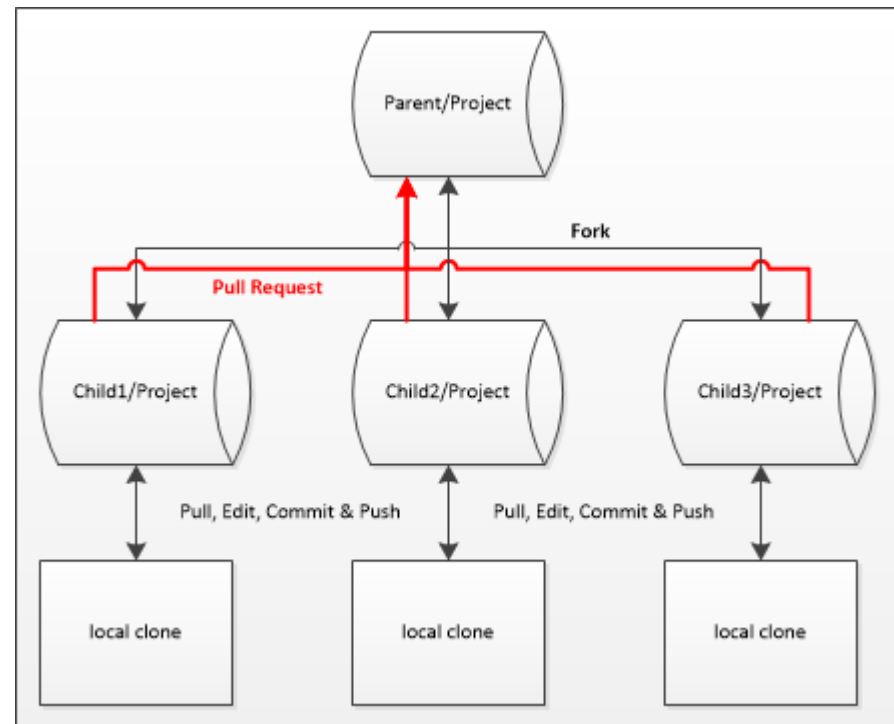
- Osobní úložiště (clone, pull, push)
 - Problém s opomenutou aktualizací
- Jednoduchá týmová spolupráce (clone, pull, push)
 - Problém se synchronním víceuživatelským přístupem
- **Sdílené týmové úložiště** (clone, pull, commit, push)
 - Práce ve vlastních **větvích** (branch) snižuje riziko vzájemné interference
 - Problémy mohou nastat při slučování větví (pull request)
 - Obvykle jde o moderovanou činnost
- Open source model (fork and pull)
 - Uživatel převezme (fork) a naklonuje (clone) celé úložiště
 - Synchronizace podřízených úložišť: <https://bit.ly/36hCIVA>

Větve a kopie

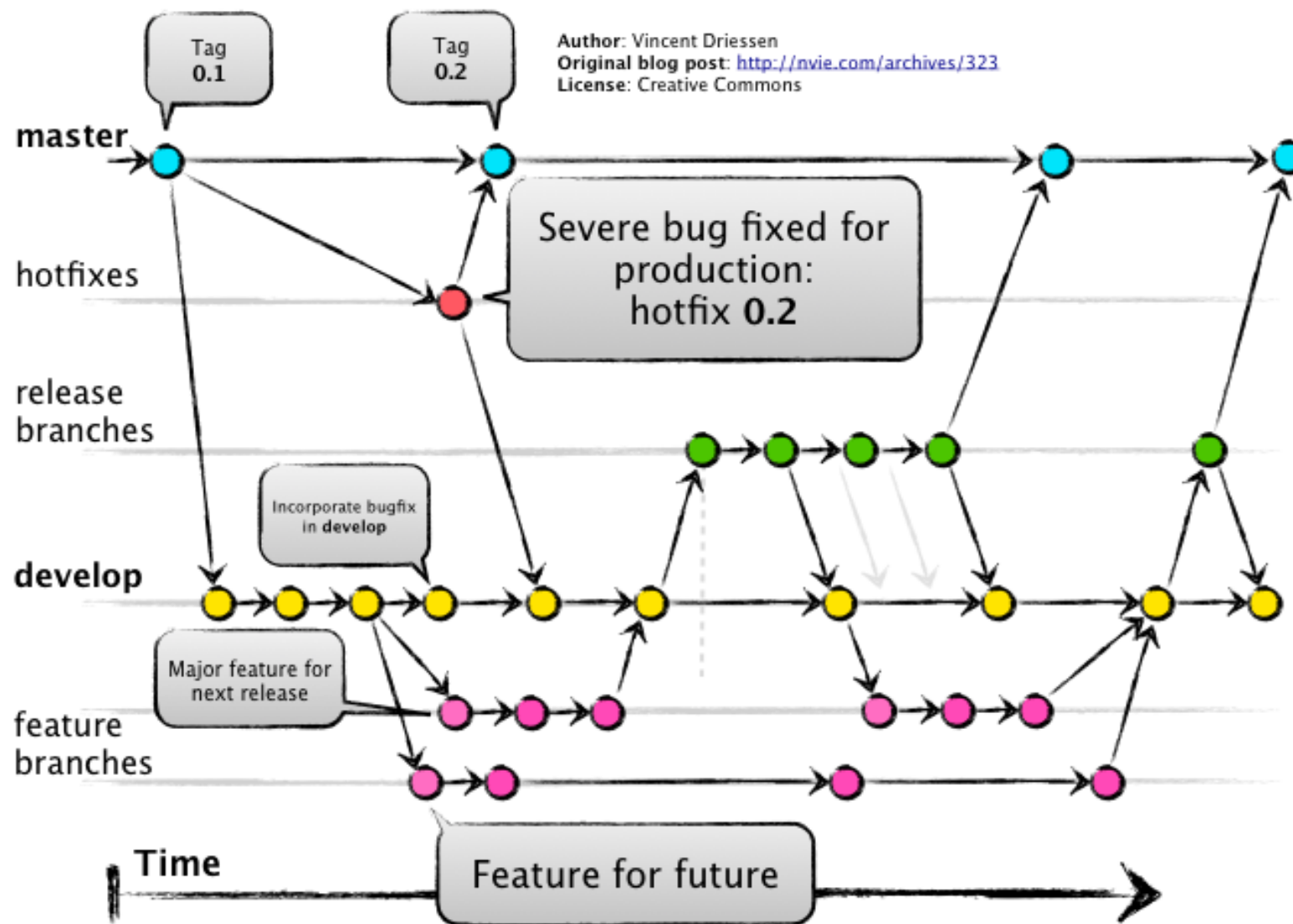
Shared repository (větve)



Fork and pull (Open Source)

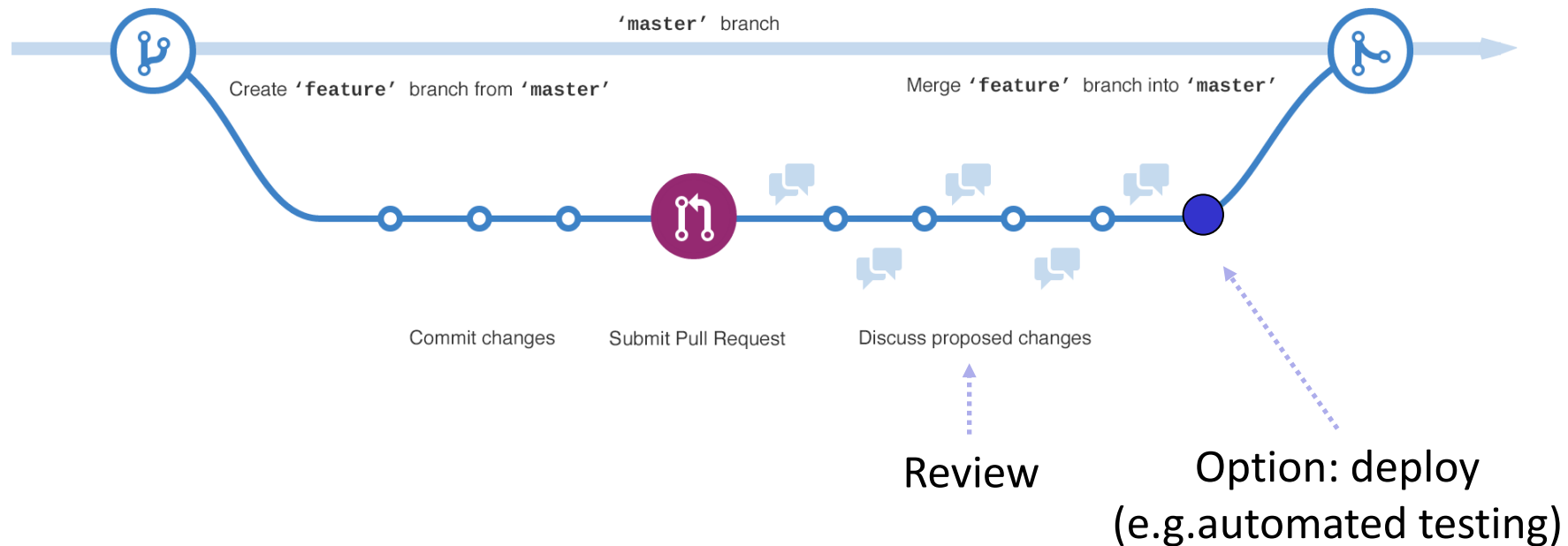


Větvení (Branching) podrobněji



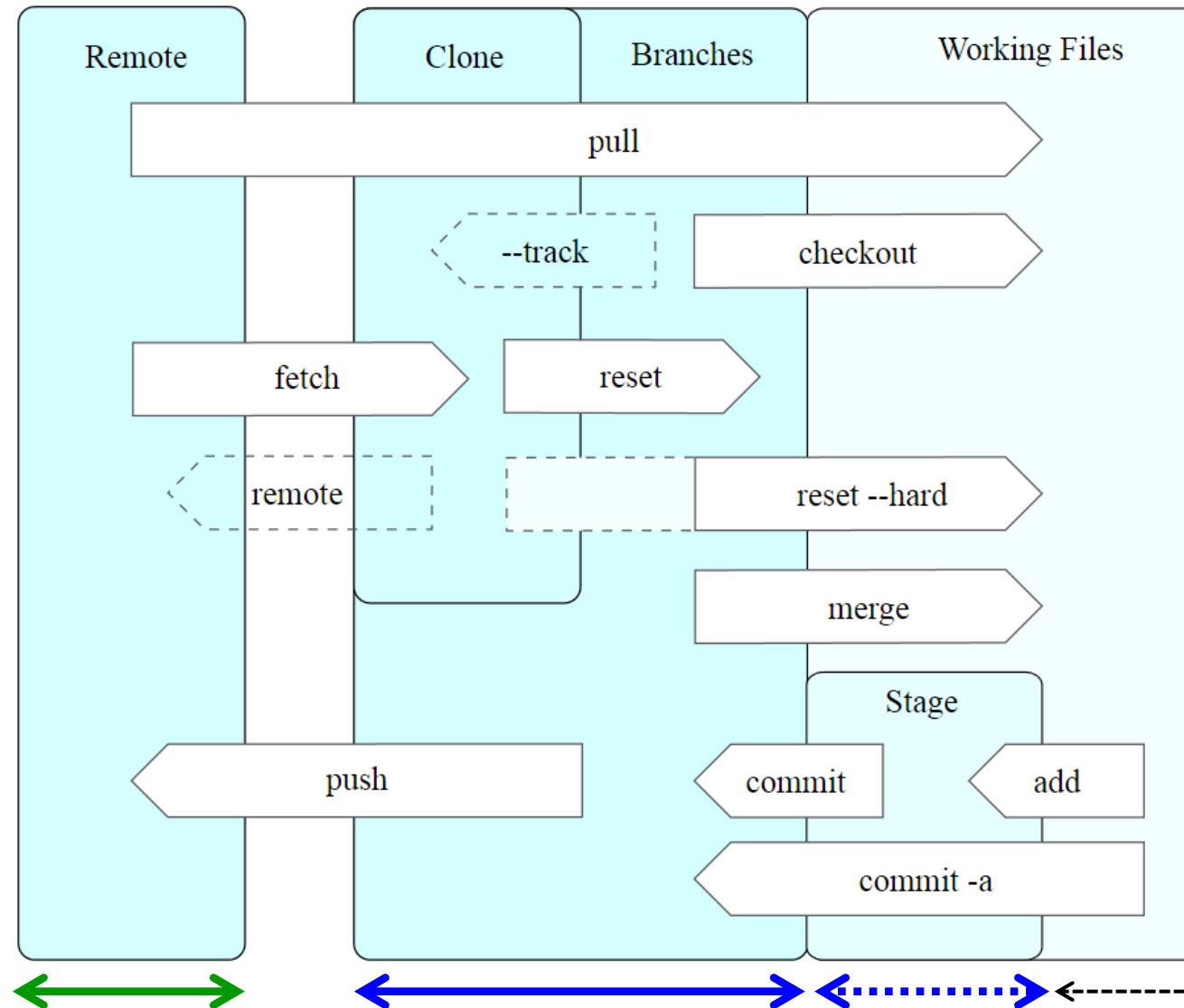
GitHub, návod

- Rychlý návod pro práci s GitHub_em:
<https://guides.github.com/activities/hello-world/>
- Přehledné shrnutí práce s GitHubem:
<https://www.dataschool.io/how-to-contribute-on-github/>



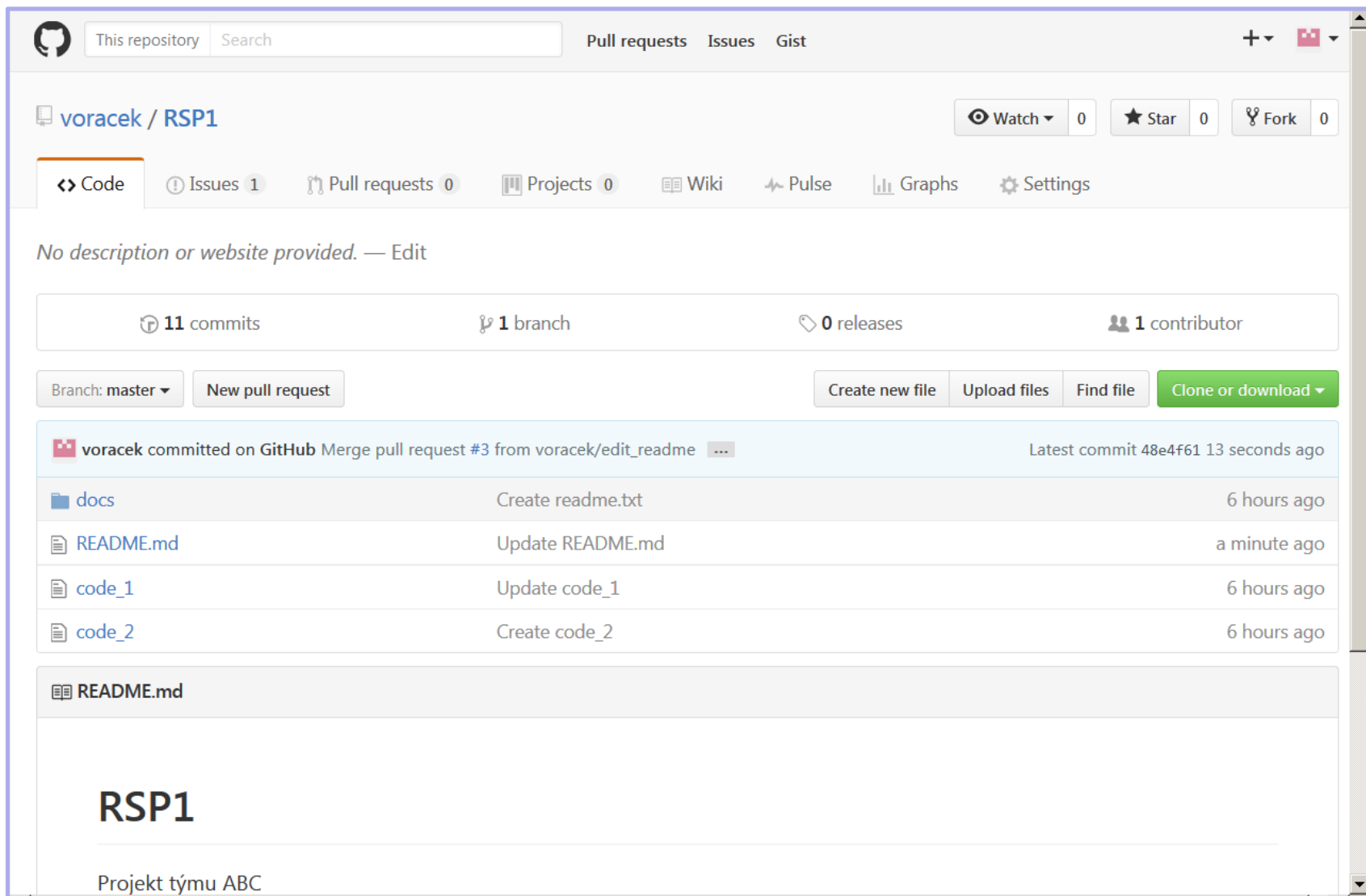
Zdroj: <https://help.github.com/>

Git, struktura a příkazy



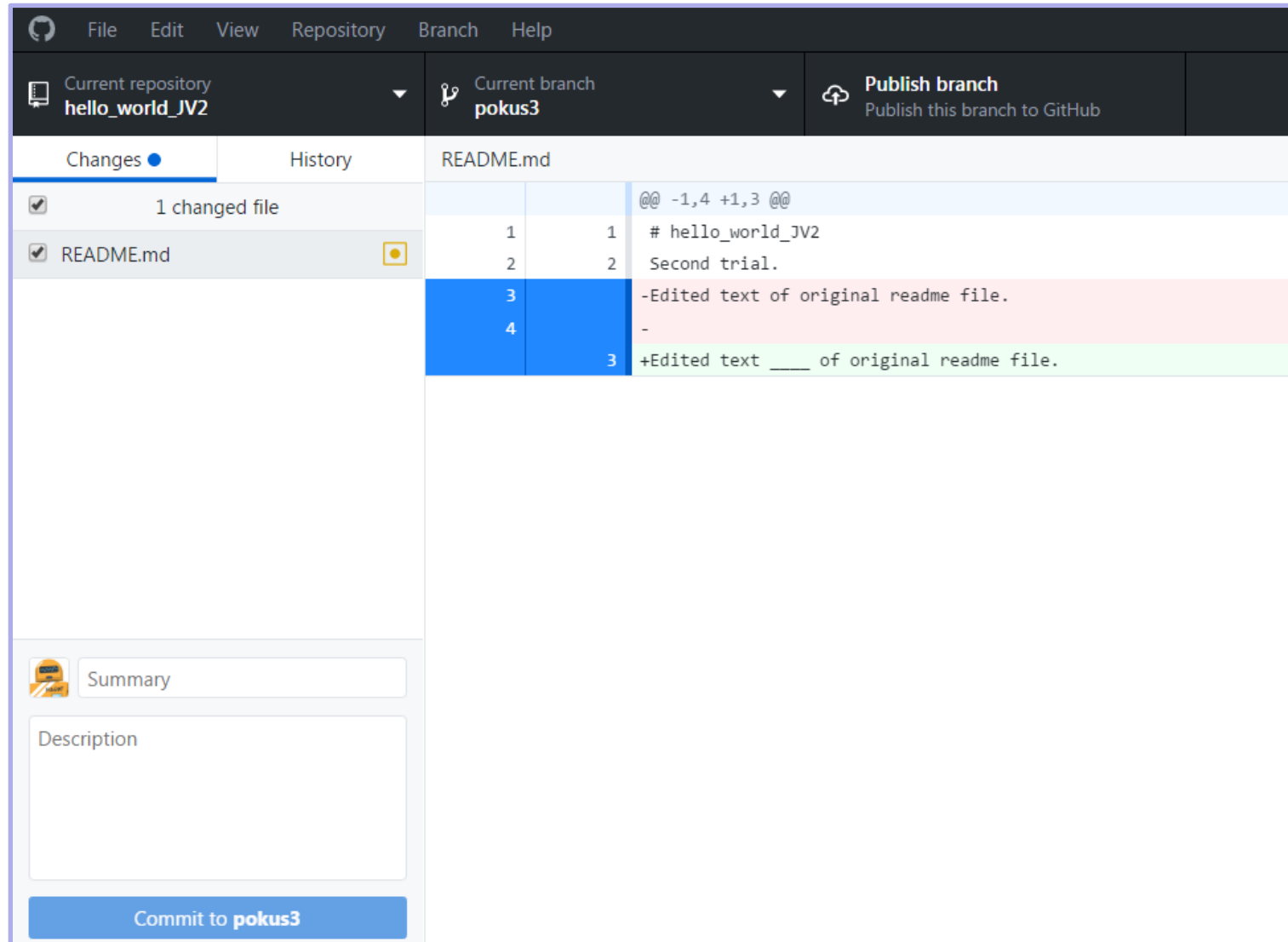
Zdroj: Wikipedie

GitHub, základní projektová obrazovka



Zdroj: <https://github.com/voracek/RSP1>

GitHub Desktop (možný synchronizující se lokální klient)



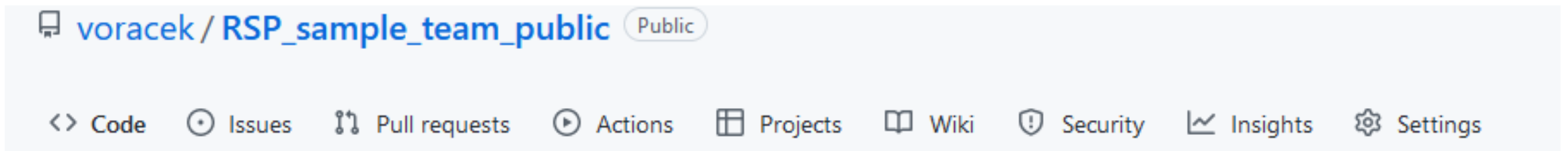
Git(Hub), konflikty

- Spojování větví *<git merge>*
 - Selžou-li automatické integrační nástroje, je třeba řešit změny manuálně, například diskusí obsahu a editací nekompatibilních souborů
- Aktualizace vzdáleného adresáře *<git push>*
 - Vzhledem k nepřetržité interakci více vývojářů je třeba mít neustále aktuální podobu vzdáleného obsahu, tj. využívat příkazu *<git pull>* spíše než příkazů *<git fetch>* a *<git merge>*

GitHub, postup vytvoření veřejného úložiště

- ☒  **Public**
Anyone on the internet can see this repository. You choose who can commit.
- ☐  **Private**
You choose who can see and commit to this repository.

Záhlaví nově vytvořeného týmu:



GitHub, přidání členů týmu (Add Collaborator)

<> Code

Issues

Pull requests

Actions

Projects

Wiki

Security

Insights

Settings

General

Access

Collaborators

Moderation options

Code and automation

Branches

Tags

Actions

Webhooks

Environments

Pages

Security

Code security and analysis

Who has access

PUBLIC REPOSITORY

This repository is public and visible to anyone.

Manage

DIRECT ACCESS

1 has access to this repository. 0 collaborators. 1 invitation.

Manage access

Select all

Type

Find a collaborator...

Jan Voracek (RSP, VSPJ)

Awaiting voracek's response

Pending Invite

Remove

Add people

44